



جامعة حلب

كلية الهندسة المعلوماتية

قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

السنة الرابعة



تطبيق لضبط أسعار منتجات الاستهلاك الأساسي في محافظة حلب وفّر

إشراف

إعداد الطلاب

د. مروة دحدوح

يوسف نبال

مهند عقاد

عمر قطان

إسماعيل حرج



أيلول / 2026



جامعة حلب

كلية الهندسة المعلوماتية

قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

السنة الرابعة

تطبيق لضبط أسعار منتجات الاستهلاك الأساسي في محافظة حلب

إشراف: د. مروة دحدوح

إعداد: إسماعيل حرح، عمر قطّان، مهندّ عقّاد، يوسف نيّال

(2025/2026)

شكر وتقدير

الحمد لله أولاً وآخرًا، حمدًا يليق بجلاله، وشكرًا على ما أنعم به علينا من توفيقٍ وفضل، وما أكرمنا به من بلوغ هذه المرحلة.

نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى أساتذتنا الكرام، الذين كان لعلمهم وتوجيههم وفضلهم الأثر الكبير في مسيرتنا، ونخصّ بالشكر الدكتورة مروة دحدوح، المشرفة على هذا المشروع، لما قدمته من علمٍ وتوجيهٍ ودعمٍ كان له بالغ الأثر في إنجازه.

ولا يفوتنا أن نخصّ عائلاتنا، وبالأخص آباءنا وأمهاتنا، بجزيل الشكر وعظيم العرفان، فقد كانوا السند الذي نستمد منه القوة، والدعاء الذي يرافق خطواتنا، والفضل الذي لا توفيه الكلمات حقه.

وأخيرًا، نتوجه بالشكر إلى إخوتنا في الله وزملائنا رفاق الدرب، الذين شاركونا الطريق بما فيه من تعبٍ ونجاح، فكانوا من أجمل نعم هذه الرحلة وأطيب ذكرياتها.

فلكل من كان لنا عونًا في هذه المسيرة، شكرًا يسبق الكلمات، وامتنانًا يبقى في القلب.

ملخص الأطروحة

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير تطبيق موبايل للمساهمة في متابعة ومقارنة أسعار منتجات المستهلك الأساسي في محافظة حلب، وذلك استجابةً للتفاوت الملحوظ في الأسعار بين المتاجر والمناطق والحاجة إلى مصدر رقمي منظم يساعد المستخدم على اتخاذ قرارات شراء أكثر وعياً. يعتمد النظام على جمع الأسعار الفعلية من المستخدمين وفق مبدأ المشاركة الجماعية، وربط كل سعر بالمنتج والمتجر والموقع والمستخدم والزمن، مع توفير الأسعار الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة بهدف إجراء المقارنة بينها وبين الأسعار الفعلية في السوق.

تم تصميم نظام معلوماتي متكامل يتكون من تطبيق للمستخدم ولوحة تحكم مستقلة للمسؤول، مع قاعدة بيانات علائقية منظمة تضمن ترابط البيانات وسهولة إدارتها وتوسعها مستقبلاً. كما يوفر التطبيق خدمات استعراض المنتجات والأسعار والمتاجر، وإضافة الأسعار وتقييمها والإبلاغ عن الأسعار غير الدقيقة، إلى جانب إمكانية تحديد الموقع وعرض البيانات المرتبطة به. ويعتمد النظام في تمثيل الأسعار على تخزين كل عملية إدخال كسجل مرتبط بعناصرها الأساسية، مما يسمح بتتبع تغير الأسعار وتحليلها مع مرور الزمن.

تم استخدام مجموعة من التقنيات والأدوات المناسبة لتطوير النظام، شملت *Flutter* لبناء تطبيق الموبايل، و *Laravel* لتطوير الواجهة الخلفية وواجهات *REST API*، و *PostgreSQL* لتخزين البيانات، و *Python* لمعالجة البيانات وتحليلها، إضافة إلى *GitHub* و *Postman* و *Figma* وبيئات التطوير البرمجية المستخدمة أثناء مراحل التنفيذ والتصميم. كما تم اعتماد أساليب إحصائية تساعد على تقليل تأثير القيم الشاذة والحصول على قيمة تمثل السعر الفعلي بصورة أقرب إلى الواقع. أظهر المشروع إمكانية بناء نظام رقمي يجمع بين خدمة المستخدم والإدارة المركزية للبيانات، ويوفر وسيلة منظمة لعرض الأسعار الرسمية والفعلية ومقارنتها، مع دعم تقييم البيانات والبلاغات ومتابعتها إدارياً. كما تم تصميم النظام بطريقة تسمح بإضافة وظائف وتحليلات وخدمات جديدة مستقبلاً، مما يجعله نموذجاً أولياً قابلاً للتطوير والتوسع لدعم الشفافية السعريّة وتحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأسعار المنتجات الأساسية.



فهرس العناوين:

1	الفصل الأول.....
2	أهمية المشروع.....
2	توصيف المشروع.....
3	هدف المشروع.....
3	خدمات المشروع.....
3	ملخص البحث.....
4	الفصل الثاني.....
5	1-2 مقدمة.....
5	2-2 إطار العمل <i>Flutter</i>
5	3-2 إطار العمل <i>Laravel (PHP)</i>
6	4-2 قاعدة البيانات <i>PostGreSQL</i>
6	5-2 لغة <i>(Python)</i> معالجة البيانات.....
6	6-2 <i>GitHub</i>
6	7-2 <i>Postman</i>
7	8-2 <i>Figma</i>
7	9-2 بيئة التطوير (<i>Development Environment</i>).....
7	10-2 واجهات البرمجة (<i>REST API</i>).....
7	11-2 تنسيق البيانات باستخدام (<i>JSON</i>).....
7	12-2 آلية عمل النظام.....
7	13-2 خلاصة.....

8	الفصل الثالث.....
9	1-3 مقدمة.....
9	2-3 مخطط الكيانات والعلاقات (ERD).....
11	3-3 مخطط قاعدة البيانات (DataBase).....
12	4-3 مخطط حالات الاستخدام للمستخدم (Use Case).....
13	1-4-3 المصادقة (Authentication).....
13	2-4-3 استعراض البيانات (Browsing).....
14	3-4-3 إدارة الأسعار (Price Management).....
14	4-4-3 الملف الشخصي والإعدادات (Profile & Settings).....
15	5-3 مخطط حالات الاستخدام للمسؤول (Use Case).....
16	1-5-3 المصادقة (Authentication).....
16	2-5-3 نظرة عامة (Overview).....
16	3-5-3 إدارة البيانات (Data Management).....
18	4-5-3 التحليلات والإحصاءات (Analytics).....
18	5-5-3 الإعدادات (Settings).....
19	6-3 الجداول (Tables) والعلاقات بينها.....
24	7-3 بنية الجداول (تفصيل الحقول).....
25	8-3 أسباب تصميم قاعدة البيانات على هذا الشكل.....
25	1-8-3 اعتبار السعر كحدث (Event – Based Design).....
25	2-8-3 فصل الكيانات عن الأحداث (Separation of Concerns).....
26	3-8-3 استخدام العلاقات من نوع واحد إلى متعدد (One – to – Many Relationships).....
26	4-8-3 استخدام جدول كوسيط بين المنتج والعلامة التجارية.....
26	5-8-3 استخدام جداول مستقلة للوحدات والماركات (Normalization).....
27	6-8-3 ربط السعر الرسمي بالمنتج والوحدات.....
27	7-8-3 اعتماد البنية الجغرافية الهرمية (Sector → Location → Store).....
27	8-8-3 دعم التوسع المستقبلي للنظام (Scalability).....
28	9-3 خلاصة.....

29	الفصل الرابع.....
30	1-4 مقدمة.....
30	2-4 واجهات تطبيق المستخدم.....
31	1-2-4 الواجهة الافتتاحية للتطبيق.....
32	2-2-4 واجهات تسجيل الدخول وإنشاء الحساب وتأكد رقم الهاتف.....
33	3-2-4 واجهات استعادة كلمة المرور.....
34	4-2-4 الصفحة الرئيسية للتطبيق.....
35	5-2-4 واجهات عرض الأسعار الرسمية وسجل تغيراتها.....
36	6-2-4 واجهات المنتجات وتفاصيل المنتج والإبلاغ عن السعر.....
37	7-2-4 واجهة إضافة السعر.....
38	8-2-4 واجهات المتاجر وتفاصيل المتجر وإضافة متجر.....
39	9-2-4 واجهات الملف الشخصي وتعديل البيانات وتسجيل الخروج.....
40	10-2-4 واجهات الإعدادات.....
41	11-2-4 النوافذ المرتبطة بالإعدادات.....
42	12-2-4 واجهات سياسة الخصوصية والشروط والأحكام.....
43	3-4 واجهات لوحة الإدارة.....
43	1-3-4 واجهة تسجيل الدخول إلى لوحة الإدارة.....
44	2-3-4 واجهة النظرة العامة والقائمة الجانبية.....
45	3-3-4 واجهات مراجعة الأسعار.....
46	4-3-4 واجهات إدارة البلاغات.....
47	5-3-4 واجهة إدارة المستخدمين.....
48	6-3-4 واجهة إدارة المنتجات.....
49	7-3-4 واجهة إدارة المتاجر.....
50	8-3-4 واجهة إدارة الكتل والمناطق.....
51	9-3-4 واجهة تعديل الكتل.....
52	10-3-4 واجهة إدارة الوحدات.....
53	11-3-4 واجهة إدارة العلامات التجارية.....
54	12-3-4 واجهة إدارة الأسعار الرسمية.....

55	13-3-4	واجهات التحليلات والإحصائيات
56	14-3-4	واجهة إعدادات لوحة الإدارة
57	15-3-4	النوافذ المرتبطة بإعدادات لوحة الإدارة
58	16-3-4	واجهات إدارة المسؤولين
59	17-3-4	واجهات سياسة الخصوصية والشروط والأحكام
60	4-4	ختام الفصل
61		الفصل الخامس
62	1-5	الخلاصة
62	2-5	النتائج والاستنتاجات
63	3-5	الآفاق المستقبلية
63	4-5	ختام الفصل
64		المراجع
		فهرس الجداول:
22		الجدول (1-3): جدول العلامة التجارية (Brand)
23		الجدول (2-3): جدول الوحدة (Unit)
23		الجدول (3-3): جدول المنتج (Product)
24		الجدول (4-3): جدول الكتلة (Sector)
24		الجدول (5-3): جدول الموقع (Location)
24		الجدول (6-3): جدول المتجر (Store)
25		الجدول (7-3): جدول المستخدم (User)
25		الجدول (8-3): جدول أرقام التحقق (Auth_Otp)
25		الجدول (9-3): جدول السعر الرسمي (OfficialPrice)
26		الجدول (10-3): جدول السعر (Price)
26		الجدول (11-3): جدول التقييم (Rating)
27		الجدول (12-3): جدول البلاغ (Report)
27		الجدول (13-3): جدول العلاقات بين الجداول

فهرس الأشكال:

- الشكل (1-3): مخطط الكيانات والعلاقات (ERD) 10
- الشكل (2-3): مخطط الكيانات والعلاقات (DataBase) 11
- الشكل (3-3): مخطط حالات الاستخدام للمستخدم في نظام وقر 12
- الشكل (4-3): مخطط حالات الاستخدام للمسؤول في نظام وقر 15
- الشكل (1-4): الواجهة الافتتاحية لتطبيق وقر 31
- الشكل (2-4): واجهات تسجيل الدخول وإنشاء الحساب وتأكيذ رقم الهاتف 32
- الشكل (3-4): واجهات استعادة كلمة المرور وإعادة تعيينها ونافذة نجاح العملية 33
- الشكل (4-4): الصفحة الرئيسية ونافذة اختيار الموقع والإشعارات 34
- الشكل (5-4): واجهتا عرض الأسعار الرسمية وسجل تغير السعر الرسمي 35
- الشكل (6-4): واجهات المنتجات وتفاصيل المنتج وحالات الإبلاغ عن السعر 36
- الشكل (7-4): واجهة إضافة السعر 37
- الشكل (8-4): واجهات المتاجر وتفاصيل المتجر وإضافة متجر جديد 38
- الشكل (9-4): واجهات الملف الشخصي وتعديل البيانات ونافذة تأكيد تسجيل الخروج 39
- الشكل (10-4): واجهة إعدادات تطبيق وقر 40
- الشكل (11-4): النوافذ المرتبطة بخيارات الإعدادات 41
- الشكل (12-4): واجهتا سياسة الخصوصية والشروط والأحكام 42
- الشكل (13-4): واجهة تسجيل الدخول إلى لوحة الإدارة 43
- الشكل (14-4): واجهة النظرة العامة والقائمة الجانبية للوحة الإدارة 44
- الشكل (15-4): واجهات مراجعة الأسعار ونافذة تأكيد حذف السعر 45
- الشكل (16-4): واجهة إدارة البلاغات ونافذة تفاصيل البلاغ ونافذة حذف البلاغ 46
- الشكل (17-4): واجهة إدارة المستخدمين ونوافذ إضافة وتعديل وحذف المستخدم 47
- الشكل (18-4): واجهة إدارة المنتجات ونوافذ إضافة وتعديل وحذف المنتج 48
- الشكل (19-4): واجهة إدارة المتاجر ونوافذ إضافة وتعديل وحذف المتجر 49
- الشكل (20-4): واجهة إدارة الكتل والمناطق ونوافذ إضافة وتعديل وحذف المنطقة 50
- الشكل (21-4): واجهة تعديل الكتل ونوافذ إضافة وتعديل وحذف الكتلة 51
- الشكل (22-4): واجهة إدارة الواحدات ونوافذ إضافة وتعديل وحذف الوحدة 52
- الشكل (23-4): واجهة إدارة العلامات التجارية ونوافذ إضافة وتعديل وحذف العلامة التجارية 53

- الشكل (4-24): واجهة إدارة الأسعار الرسمية ونوافذ إضافة وتعديل وحذف السعر الرسمي.....54
- الشكل (4-25): واجهة التحليلات والإحصائيات.....55
- الشكل (4-26): واجهة إعدادات لوحة الإدارة.....56
- الشكل (4-27): النوافذ المرتبطة بخيارات إعدادات لوحة الإدارة.....57
- الشكل (4-28): واجهات إدارة المسؤولين ونوافذ عرض وإضافة وتعديل وحذف المسؤول.....58
- الشكل (4-29): واجهتا سياسة الخصوصية والشروط والأحكام.....59





أهمية المشروع

تُعد أسعار المواد الأساسية من أهم المؤشرات التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، حيث ترتبط هذه الأسعار بقدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والمواد الاستهلاكية الضرورية. وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهدها الأسواق المحلية، وخاصة في محافظة حلب، يلاحظ وجود تفاوت ملحوظ في أسعار المنتجات الأساسية بين متجر وآخر، بل وحتى ضمن نفس المنطقة الجغرافية.

هذا التفاوت في الأسعار يؤدي إلى صعوبة اتخاذ القرار المناسب من قبل المستهلك، كما يزيد من احتمالية تعرضه للاستغلال نتيجة غياب مصدر موثوق يوضح السعر الحقيقي للمنتج. وعلى الرغم من وجود نشرات أسعار رسمية تصدر عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلا أن هذه النشرات لا تعكس دائماً الواقع الفعلي للسوق، وذلك بسبب اختلاف ظروف العرض والطلب، وتفاوت جودة المنتجات، واختلاف مصادر التوريد.

من هنا تبرز أهمية إنشاء نظام رقمي يساهم في جمع الأسعار الفعلية من السوق، وتنظيمها، وإتاحتها للمستخدم بطريقة سهلة وواضحة، مع إمكانية مقارنتها بالأسعار الرسمية. ويساعد هذا النظام في تعزيز الشفافية في السوق، وتمكين المستخدم من اتخاذ قرارات شراء مبنية على معلومات دقيقة وحديثة.

كما أن هذا المشروع لا يقتصر على خدمة المستخدم فقط، بل يمكن أن يشكل أداة مساعدة للجهات الرقابية من خلال توفير بيانات واقعية حول حركة الأسعار في الأسواق، مما يساهم في تحسين آليات الرقابة واتخاذ القرارات.

توصيف المشروع

يتمثل هذا المشروع في تصميم وتطوير تطبيق موبايل يعمل على جمع وعرض وتحليل أسعار منتجات الاستهلاك الأساسي في محافظة حلب، وذلك بالاعتماد على مساهمات المستخدمين (*Crowdsourcing*)، حيث يقوم المستخدم بإدخال السعر الذي شاهده لمنتج معين ضمن متجر محدد.

يعتمد النظام على قاعدة بيانات علائقية تقوم بتخزين البيانات بشكل منظم، حيث يتم ربط كل عملية إدخال سعر بعدة عناصر، مثل المنتج، المتجر، الموقع، المستخدم، والتوقيت. كما يتم توفير إمكانية تقييم الأسعار من قبل المستخدمين، بالإضافة إلى إمكانية الإبلاغ عن الأسعار غير الصحيحة.

يقوم النظام أيضاً بعرض الأسعار الرسمية الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحيث يتمكن المستخدم من إجراء مقارنة مباشرة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي في السوق.

ولا يقتصر دور النظام على عرض البيانات فقط، بل يتضمن آلية لمعالجة البيانات المدخلة بهدف تقليل تأثير القيم غير الدقيقة، وذلك من خلال اعتماد أساليب إحصائية بسيطة تساعد في تحديد قيمة تمثل السعر الأقرب إلى الواقع.

هدف المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

- إنشاء تطبيق موبايل يتيح للمستخدمين إدخال أسعار المنتجات الأساسية بسهولة.
- بناء قاعدة بيانات منظمة لتخزين الأسعار وربطها بالعناصر المختلفة مثل المنتج والمتجر والموقع.
- عرض الأسعار الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة بطريقة واضحة.
- تمكين المستخدم من مقارنة السعر الرسمي بالسعر الفعلي في السوق.
- توفير آلية لتقييم الأسعار من قبل المستخدمين بهدف تحسين جودة البيانات.
- توفير إمكانية الإبلاغ عن الأسعار غير الدقيقة أو غير المنطقية.
- معالجة البيانات المدخلة للحصول على قيمة تمثل السعر الفعلي بشكل أفضل.
- دعم المستخدم في اتخاذ قرار شراء مبني على معلومات واقعية.

خدمات المشروع

يوفر النظام مجموعة من الخدمات التي يمكن للمستخدم الاستفادة منها، وتشمل:

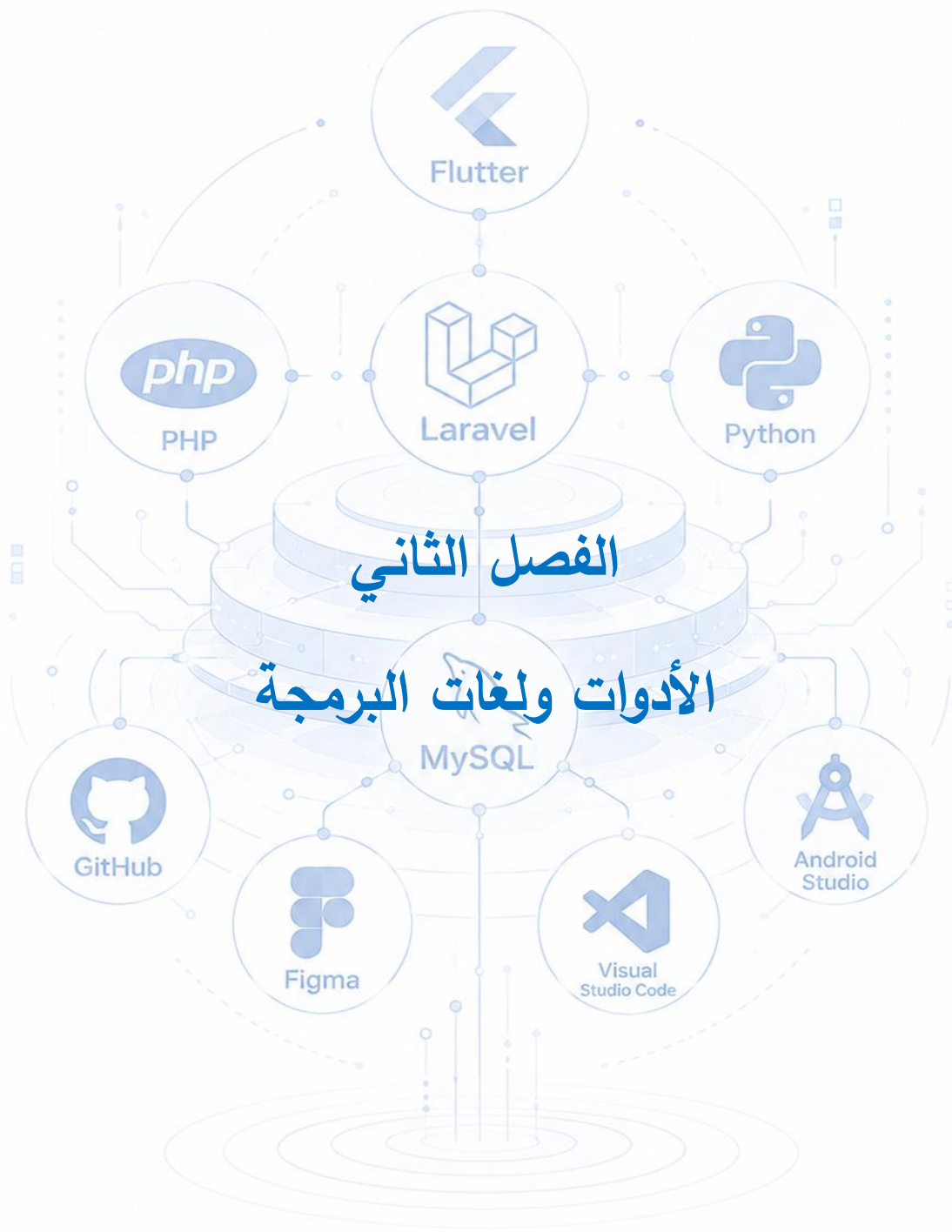
- عرض المنتجات: إمكانية استعراض قائمة بالمنتجات الأساسية المتوفرة في النظام.
- عرض الأسعار الرسمية: إظهار السعر الرسمي لكل منتج حسب النشرات الحكومية.
- عرض الأسعار الفعلية: عرض الأسعار التي تم إدخالها من قبل المستخدمين.
- إضافة سعر: تمكين المستخدم من إدخال سعر منتج معين في متجر محدد.
- تقييم الأسعار: إمكانية تقييم السعر على أنه منطقي أو غير منطقي.
- الإبلاغ عن الأسعار: تمكين المستخدم من إرسال بلاغ عن سعر غير صحيح.
- التصفية حسب الموقع: عرض الأسعار حسب الكتلة أو المنطقة.
- المقارنة: عرض الفرق بين السعر الرسمي والسعر الفعلي.

ملخص البحث

يقدم هذا البحث دراسة حول تصميم نظام معلوماتي يهدف إلى جمع وتحليل أسعار المواد الأساسية في محافظة حلب، وذلك من خلال تطبيق موبايل يعتمد على مساهمات المستخدمين. تم في هذا البحث تحليل المشكلة المتمثلة في غياب مصدر موثوق للأسعار، ومن ثم اقتراح حل يعتمد على جمع البيانات من المستخدمين وتنظيمها ضمن قاعدة بيانات علائقية. كما تم تصميم نموذج قاعدة البيانات باستخدام مخطط الكيانات والعلاقات (ERD)، مع تحديد الجداول والعلاقات بينها.

يتضمن النظام آلية لمعالجة البيانات المدخلة بهدف تحسين دقتها، بالإضافة إلى إمكانية مقارنة الأسعار الفعلية بالأسعار الرسمية. كما يوفر النظام مجموعة من الخدمات التي تساعد المستخدم في الاطلاع على الأسعار واتخاذ قرارات مناسبة.

يُظهر هذا المشروع إمكانية الاستفادة من تقنيات نظم المعلومات في معالجة مشكلات واقعية، وتقديم حلول عملية تساهم في تحسين الشفافية في الأسواق المحلية.



يتطلب تطوير نظام معلوماتي متكامل اختيار مجموعة من الأدوات والتقنيات البرمجية المناسبة، والتي تساهم في تحقيق أهداف المشروع بكفاءة وسهولة. وقد تم في هذا المشروع اختيار مجموعة من الأدوات التي تتميز بالمرونة، وسهولة الاستخدام، وإمكانية التكامل فيما بينها. حيث يعتمد النظام على بنية *Client – Server*، حيث يتم فصل واجهة المستخدم عن منطق المعالجة وقاعدة البيانات، مما يتيح تطوير كل جزء بشكل مستقل وتحقيق قابلية توسع أعلى. وسيتم في هذا الفصل استعراض الأدوات والتقنيات المستخدمة، مع توضيح سبب اختيار كل منها.

2-2 إطار العمل Flutter [3]

يُعد *Flutter* إطار عمل مفتوح المصدر تم تطويره من قبل شركة *Google*، ويُستخدم لبناء تطبيقات موبايل تعمل على أنظمة *Android* و *iOS* باستخدام قاعدة كود واحدة.

وتم اختيار *Flutter* لأجل الأسباب التالية:

إمكانية تطوير تطبيقات متعددة المنصات باستخدام كود واحد مع الحفاظ على أداء عالي قريب من التطبيقات الأصلية ودعم واجهات مستخدم حديثة وسهلة التصميم بالإضافة إلى سرعة التطوير بفضل خاصية *Hot Reload* ووجود مكتبات جاهزة لتسهيل بناء الواجهات. ويتم استخدام *Flutter* في هذا المشروع لتطوير واجهة المستخدم (*Frontend*)، حيث يتم من خلاله عرض البيانات القادمة من الخادم والتفاعل معها.

2-3 إطار العمل Laravel (PHP) [4]

Laravel هو إطار عمل حديث مبني باستخدام لغة *PHP*، ويُستخدم بشكل واسع في تطوير تطبيقات الويب وواجهات البرمجة وأسباب اختيار *Laravel* في هذا المشروع:

تنظيم الكود وفق نمط (*MVC (Model – View – Controller)*) وسهولة بناء واجهات برمجية *RESTful APIs* مع دعم قوي للتعامل مع قواعد البيانات وتوفير أدوات جاهزة للتحقق من البيانات (*Validation*) ومن أهم الأسباب مجتمع دعم كبير ويتم استخدام *Laravel* في هذا المشروع لتطوير الواجهة الخلفية (*Backend*)، والتي تقوم باستقبال الطلبات من التطبيق، ومعالجة البيانات، والتواصل مع قاعدة البيانات.

2-4 قاعدة البيانات PostgreSQL [7]

تُستخدم PostgreSQL كقاعدة بيانات علائقية مفتوحة المصدر لتخزين بيانات النظام بشكل منظم وآمن وأسباب اختيار PostgreSQL في هذا المشروع:

دعم العلاقات بين الجداول (Primary Key, Foreign Key) والكفاءة العالية في تنفيذ الاستعلامات والدعم القوي للمعاملات وضمان سلامة البيانات (ACID) بالإضافة للتوافق الممتاز مع Laravel وسهولة الإدارة والتعامل.

2-5 لغة Python (معالجة البيانات)

تم استخدام لغة Python كخيار لمعالجة البيانات وتحليلها، خاصة في العمليات المرتبطة بتقنية البيانات واستخلاص قيمة تمثل السعر الفعلي وتم اختيار Python من أجل:

سهولة كتابة الخوارزميات مع وضوح الكود وسهولة فهمه وتوفير مكتبات داعمة للعمليات الحسابية بالإضافة إلى إمكانية التوسع مستقبلاً في التحليل ولأن Python تُستخدم لتنفيذ عمليات مثل:

تصفية القيم غير المنطقية وتقليل تأثير القيم الشاذة وتحديد القيمة التي تمثل السعر الفعلي (ملاحظة: يمكن تنفيذ هذه العمليات أيضاً ضمن Laravel، لكن تم اعتماد Python كخيار مرن وقابل للتطوير)

2-6 GitHub [6]

GitHub هو منصة لإدارة الشيفرة المصدرية باستخدام نظام Git. تم أسباب GitHub من أجل: العمل الجماعي بين أعضاء الفريق وتتبع تعديلات الكود مع حفظ نسخ احتياطية من المشروع وتنظيم العمل وتوزيع المهام

2-7 Postman

Postman هو أداة تُستخدم لاختبار واجهات البرمجة (APIs).

أسباب استخدام Postman:

اختبار الطلبات (Requests) وتحليل الاستجابات (Responses)

التأكد من صحة البيانات وتسهيل عملية تطوير الواجهة الخلفية

8-2 Figma

Figma هي أداة تستخدم لتصميم واجهات المستخدم بشكل بصري قبل البدء بعملية البرمجة.

وأسباب استخدام *Figma*:

تسهيل التعاون بين أعضاء الفريق وتصميم الواجهات بشكل واضح قبل التنفيذ واختبار تجربة المستخدم قبل التطوير

2-9 بيئة التطوير (Development Environment) [5]

تم استخدام بيئات تطوير متكاملة لتسهيل عملية كتابة الكود وتنظيمه، مثل:

Visual Studio Code و *Android Studio* وذلك بسبب:

إمكانية تشغيل التطبيق واختباره وتوفير أدوات مساعدة لكتابة الكود ودعم إضافات (*Extensions*) لتسهيل العمل

2-10 واجهات البرمجة REST API

يعتمد النظام على مفهوم *REST API* لربط تطبيق الموبايل مع الواجهة الخلفية ويقصد بهذا المفهوم: أسلوب لتنظيم الاتصال بين الأنظمة، حيث يتم إرسال طلبات من التطبيق إلى الخادم باستخدام بروتوكول *HTTP*، ويتم إرجاع البيانات كنتيجة لهذه الطلبات. وقد تم اعتماده في المشروع لأجل:

إرسال طلب لإضافة سعر، جلب قائمة المنتجات، جلب الأسعار، إرسال تقييم أو بلاغ

2-11 تنسيق البيانات باستخدام JSON

يتم تبادل البيانات بين التطبيق والخادم باستخدام تنسيق *JSON* (*JavaScript Object Notation*) الذي تم اختياره لأجل الأسباب التالية:

خفيف وسهل القراءة، مدعوم من معظم لغات البرمجة وأيضاً هو مناسب للتعامل مع *APIs*

2-12 آلية عمل النظام

يعتمد النظام على تسلسل بسيط للعمل:

يقوم المستخدم بإرسال طلب من التطبيق ثم يتم إرسال الطلب إلى *Laravel API* بعد ذلك يقوم الخادم بمعالجة الطلب ويتم تخزين أو جلب البيانات من قاعدة البيانات ثم يتم إرسال النتيجة إلى التطبيق ليقوم التطبيق بعرض البيانات للمستخدم

2-13 خلاصة

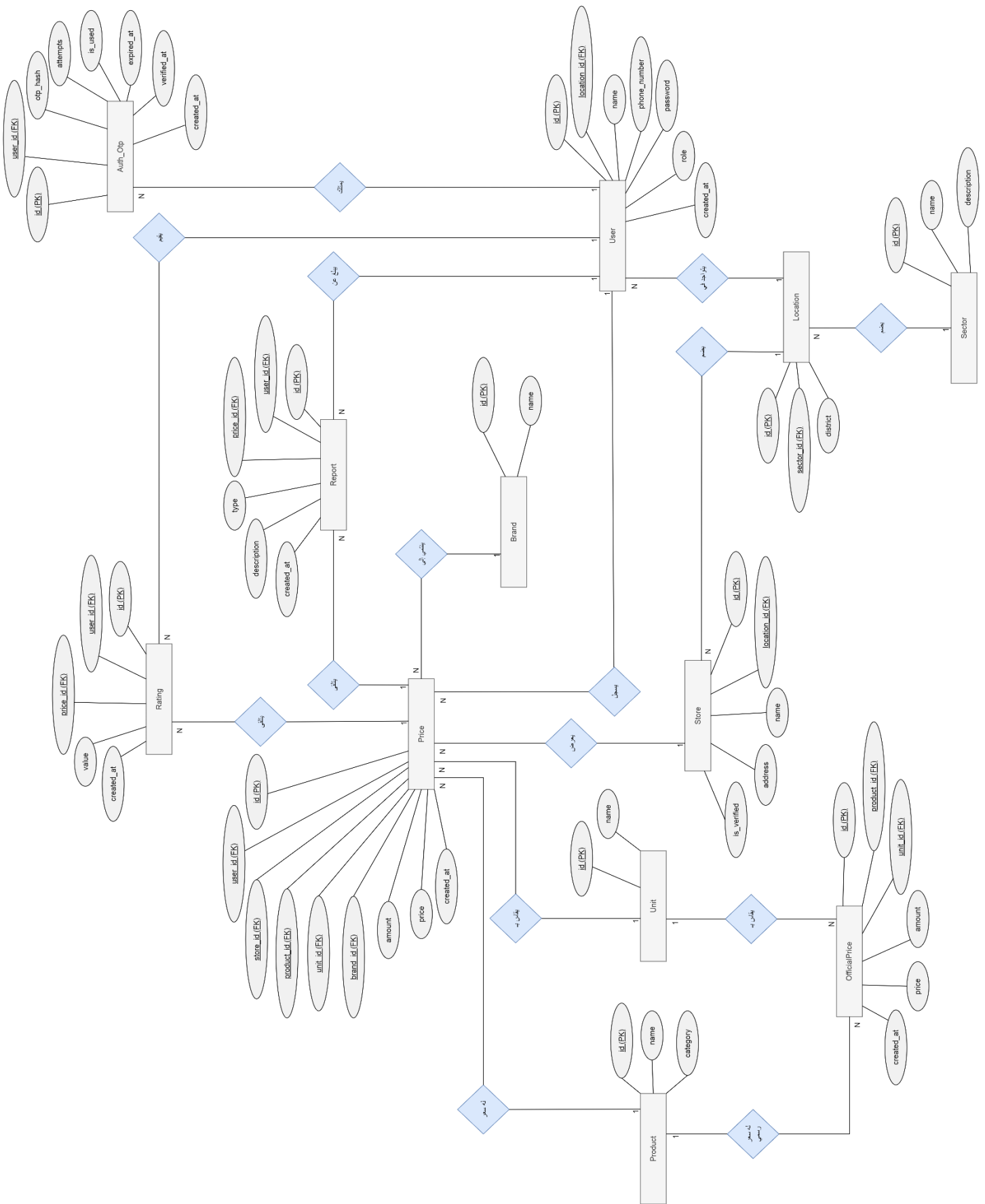
تم اختيار الأدوات المستخدمة في هذا المشروع بعناية لضمان تحقيق التكامل بين مكونات النظام المختلفة، مع الحفاظ على البساطة وسهولة التنفيذ. وقد ساهمت هذه الأدوات في بناء نظام قابل للتطوير ويحقق متطلبات المشروع بكفاءة.



بعد تحديد أهداف المشروع ومتطلباته، تأتي مرحلة تحليل النظام وتصميم قاعدة البيانات، والتي تُعد من أهم المراحل في تطوير أي نظام معلوماتي، حيث يتم فيها تحديد مكونات النظام والعلاقات بينها بصورة دقيقة. يهدف هذا الفصل إلى تقديم تحليل شامل لبنية النظام، بدءًا من مخطط الكيانات والعلاقات (ERD) الذي يوضح الكيانات وخصائصها والعلاقات بينها، ثم مخطط قاعدة البيانات الذي يوضح الجداول والحقول والمفاتيح المستخدمة في التنفيذ. كما يتضمن الفصل مخططات حالات الاستخدام (Use Case) التي توضح الوظائف التي يوفرها النظام للمستخدم والمسؤول، بالإضافة إلى عرض الجداول والعلاقات بينها، وشرح بنية الحقول ومبررات التصميم المتبعة في بناء قاعدة البيانات.

3-2 مخطط الكيانات والعلاقات (ERD)

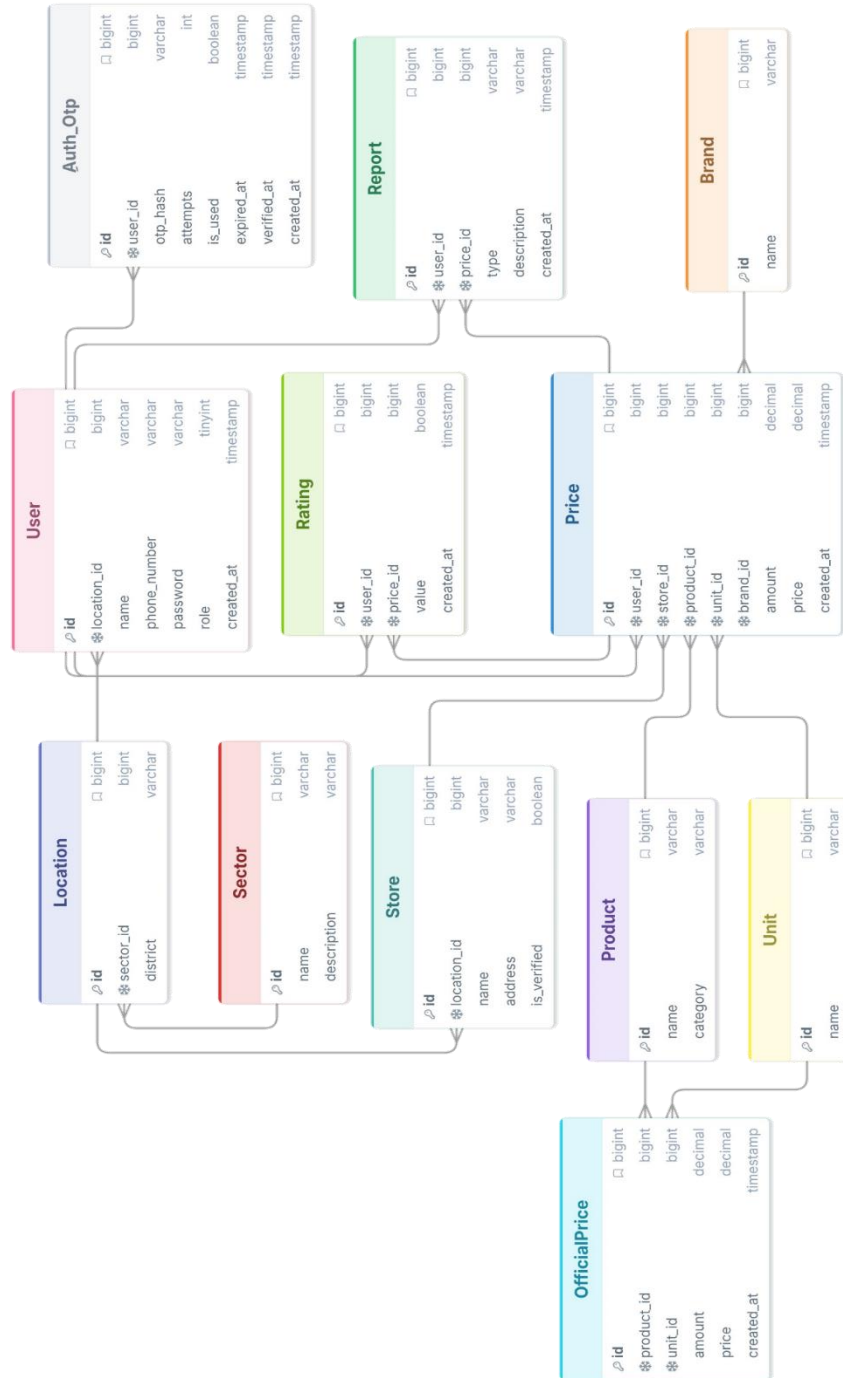
يمثل مخطط الكيانات والعلاقات (Entity Relationship Diagram – ERD) نموذجًا تصوريًا للبنية المنطقية لقاعدة بيانات النظام، حيث يوضح الكيانات الأساسية وخصائصها والعلاقات التي تربط بينها. ويساعد هذا المخطط على فهم كيفية تنظيم البيانات والعلاقات بينها قبل تنفيذها ضمن قاعدة البيانات الفعلية. اعتمد المشروع على مجموعة من الكيانات التي تمثل العناصر الأساسية للنظام، مثل المستخدم والمنتج والمتجر والموقع والكتلة والسعر والسعر الرسمي والوحدة والعلامة التجارية، بالإضافة إلى التقييمات والبلاغات وبيانات التحقق. ويوضح المخطط المفاتيح الأساسية والخارجية والعلاقات بين هذه الكيانات، بما يعكس البنية المنطقية المعتمدة في تصميم النظام.



الشكل (3-1): مخطط الكيانات والعلاقات (ERD)

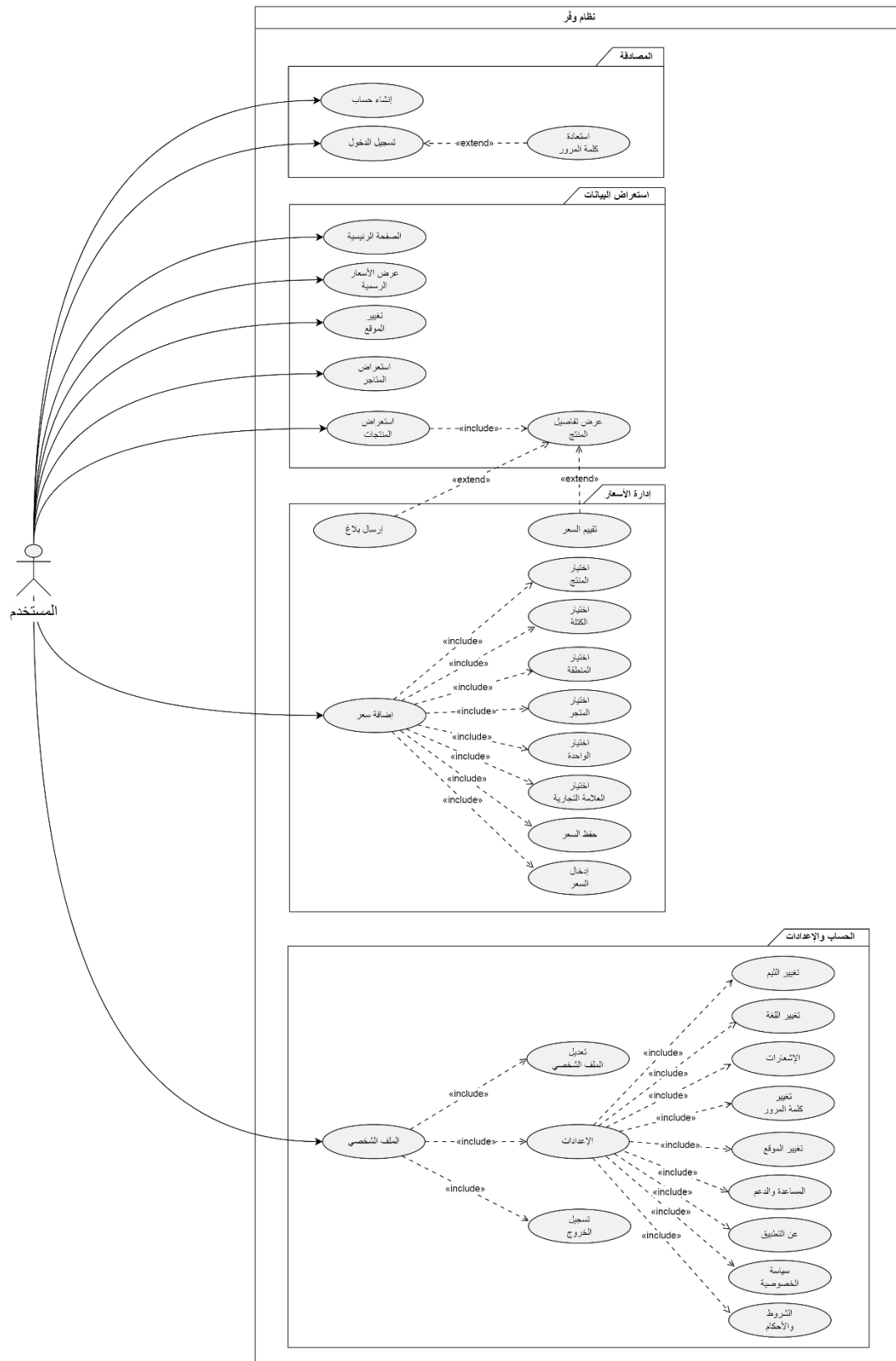
3-3 مخطط قاعدة البيانات (DataBase)

بعد تحديد الكيانات والعلاقات بينها، تم تحويل التصميم المنطقي إلى بنية قاعدة بيانات علائقية تتكون من مجموعة من الجداول المترابطة. يوضح مخطط قاعدة البيانات الجداول المستخدمة في النظام وحقولها والمفاتيح الأساسية والخارجية التي تربط بينها، ويعكس البنية الفعلية التي تم اعتمادها عند تنفيذ قاعدة البيانات.



الشكل (3-2): مخطط قاعدة البيانات (DataBase)

4-3 مخطط حالات الاستخدام للمستخدم (Use Case)



الشكل (3-3): مخطط حالات الاستخدام للمستخدم في نظام وقر.

شرح مخطط حالات الاستخدام للمستخدم

يبين مخطط حالات الاستخدام للمستخدم الوظائف التي يوفرها النظام للمستخدم العادي، حيث يمكنه إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى التطبيق، واستعراض المنتجات والمتاجر والأسعار الرسمية، والمساهمة في إدخال الأسعار الفعلية، بالإضافة إلى تقييم الأسعار وإرسال البلاغات، كما يتيح له إدارة ملفه الشخصي وضبط إعدادات التطبيق بما يتناسب مع احتياجاته. وتنقسم حالات الاستخدام الخاصة بالمستخدم إلى أربع مجموعات رئيسية هي: المصادقة، واستعراض البيانات، وإدارة الأسعار، والملف الشخصي والإعدادات.

3-4-1 المصادقة (Authentication)

تتضمن هذه المجموعة جميع العمليات المتعلقة بالدخول إلى النظام وإدارة بيانات الاعتماد الخاصة بالمستخدم، وتشمل:

- إنشاء حساب جديد من خلال إدخال الاسم ورقم الهاتف وكلمة المرور .
- تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف وكلمة المرور .
- استعادة كلمة المرور عند نسيانها من خلال إدخال رقم الهاتف، ثم إدخال رمز التحقق وكلمة المرور الجديدة وتأكيدها.

ويقوم النظام بالتحقق من صحة جميع البيانات المدخلة أثناء عمليات إنشاء الحساب أو تسجيل الدخول أو استعادة كلمة المرور قبل تنفيذ العملية، وذلك لضمان صحة البيانات وسلامتها.

3-4-2 استعراض البيانات (Browsing)

تتيح هذه المجموعة للمستخدم الوصول إلى البيانات الأساسية داخل التطبيق، وتشمل :

- عرض الصفحة الرئيسية التي تعرض أكبر الفروقات الحالية بين الأسعار الرسمية والأسعار الحقيقية للمنتجات ضمن المنطقة المحددة.
- عرض الأسعار الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة .
- استعراض جميع المتاجر المتوفرة في النظام، مع إمكانية فلترتها حسب الكتلة أو عرض جميع المتاجر، وإضافة متجر جديد في حال عدم وجوده، بحيث يظل غير موثق إلى أن يتم مراجعته وتوثيقه من قبل المسؤولين.
- استعراض المنتجات ضمن المنطقة المحددة، وعرض تفاصيل المنتج التي تتضمن السعر الرسمي والأسعار الحقيقية المضافة من المستخدمين والمعلومات المرتبطة بها.

كما يمكن للمستخدم الوصول إلى واجهة إضافة السعر من تفاصيل منتج أو من تفاصيل متجر؛ فعند الوصول إليها من تفاصيل منتج يتم تحديد المنتج تلقائيًا، وعند الوصول إليها من تفاصيل متجر يتم تحديد اسم المتجر وموقعه تلقائيًا.

كما يتيح النظام للمستخدم تغيير موقعه سواءً من الصفحة الرئيسية أو من صفحة الإعدادات، وذلك من خلال اختيار الكتلة (Sector) ثم المنطقة (Location)، ليتم عرض الأسعار والبيانات المرتبطة بالموقع المحدد.

3-4-3 إدارة الأسعار (Price Management)

تمثل هذه المجموعة الوظائف التي تمكن المستخدم من المساهمة في تحديث بيانات الأسعار داخل النظام، وتشمل ثلاث أمور أساسية:

1. إضافة سعر

عند إضافة سعر جديد يقوم المستخدم باختيار الأمور الآتية:

المنتج والكتلة والمنطقة والمتجر واحداث القياس والعلامة التجارية ثم يقوم بإدخال السعر وبعد إدخال البيانات يقوم النظام بالتحقق من صحتها ثم حفظ السعر في قاعدة البيانات.

2. تقييم السعر

يمكن للمستخدم تقييم الأسعار المضافة بهدف المساهمة في تحسين موثوقية البيانات، مع السماح بتقييم كل سعر مرة واحدة فقط لكل مستخدم.

3. إرسال بلاغ

يستطيع المستخدم إرسال بلاغ عن سعر غير صحيح أو بيانات غير دقيقة مرتبطة بأحد الأسعار، وذلك من خلال اختيار سبب البلاغ من الأسباب المتاحة، ويظهر حقل لإدخال وصف إضافي عند اختيار سبب «معلومات غير صحيحة». ثم يقوم النظام بالتحقق من بيانات البلاغ وإرساله إلى الإدارة لمراجعته.

3-4-4 الملف الشخصي والإعدادات (Profile & Settings)

تتيح هذه المجموعة للمستخدم إدارة بياناته الشخصية وضبط إعدادات التطبيق.

الملف الشخصي

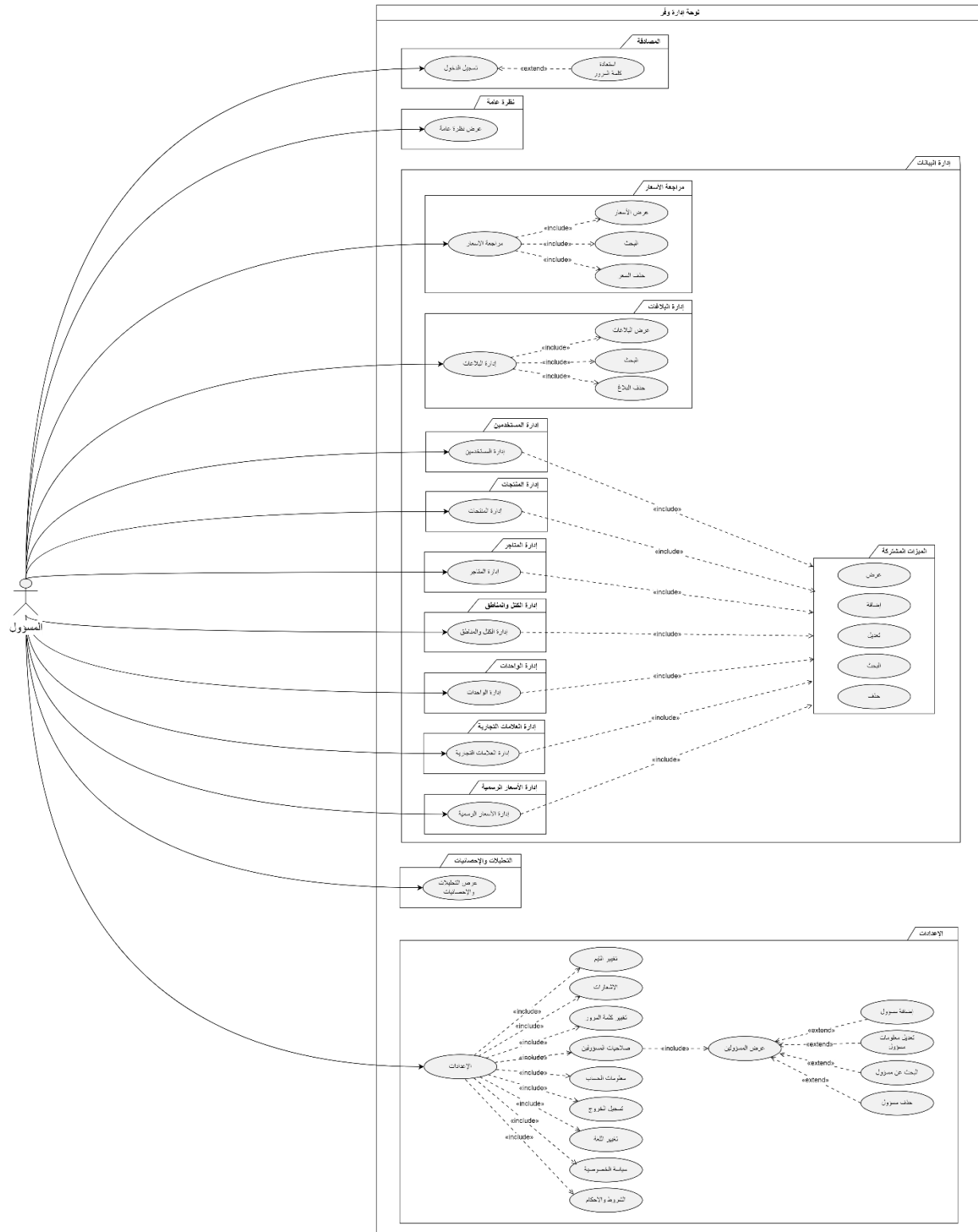
تتيح صفحة الملف الشخصي للمستخدم :

- عرض بياناته الشخصية .
- تعديل بيانات الملف الشخصي .

الإعدادات

تتيح صفحة الإعدادات للمستخدم عدد من الوظائف مثل:

تغيير الثيم (الوضع الفاتح أو الداكن) وتغيير اللغة بالإضافة إلى تفعيل أو إيقاف الإشعارات وتغيير كلمة المرور وتغيير الموقع كما يتيح طلب المساعدة والدعم وعرض معلومات عن التطبيق وعرض سياسة الخصوصية وكذلك الشروط والأحكام. **تسجيل الخروج** : يتم تنفيذ عملية تسجيل الخروج بعد ظهور نافذة تأكيد للتأكد من رغبة المستخدم في إنهاء الجلسة الحالية.



الشكل (3-4): مخطط حالات الاستخدام للمسؤول في نظام وقر.

شرح مخطط حالات الاستخدام للمسؤول

يبين مخطط حالات الاستخدام للمسؤول الوظائف الإدارية المتاحة داخل لوحة التحكم، والتي تمكن المسؤول من إدارة بيانات النظام والإشراف على الأسعار والبلاغات والبيانات المرجعية، بالإضافة إلى متابعة الإحصاءات العامة وإدارة إعدادات لوحة التحكم. وتنقسم حالات الاستخدام الخاصة بالمسؤول إلى خمس مجموعات رئيسية هي: المصادقة، ونظرة عامة، وإدارة البيانات، والتحليلات والإحصاءات، والإعدادات.

3-5-1 المصادقة (Authentication)

تتضمن عملية المصادقة الخاصة بالمسؤول:

تسجيل الدخول إلى لوحة التحكم باستخدام رقم الهاتف وكلمة المرور ويقوم النظام بالتحقق من صحة بيانات تسجيل الدخول قبل السماح بالوصول إلى لوحة التحكم، وفي حال كانت البيانات غير صحيحة يتم رفض عملية تسجيل الدخول وإظهار رسالة مناسبة، كما تتيح واجهة تسجيل الدخول للمسؤول استعادة كلمة المرور عند نسيانها، وذلك من خلال إدخال رقم الهاتف، ثم إدخال رمز التحقق وكلمة المرور الجديدة وتأكيدها، وبعد نجاح العملية يعود المسؤول إلى واجهة تسجيل الدخول الخاصة بلوحة التحكم .

3-5-2 نظرة عامة (Overview)

تمثل واجهة نظرة عامة الصفحة الرئيسية للمسؤول بعد تسجيل الدخول، حيث تعرض ملخصاً عاماً عن حالة النظام، ويتضمن ذلك:

إجمالي المستخدمين وإجمالي المنتجات والمتاجر والأسعار. والبلاغات كما يتضمن آخر الأنشطة التي تمت داخل النظام .

3-5-3 إدارة البيانات (Data Management)

تشمل هذه المجموعة جميع العمليات المتعلقة بإدارة بيانات النظام.

• مراجعة الأسعار

تتيح للمسؤول: عرض الأسعار والبحث عن أسعار منتج أو منتجات في متجر أو من مستخدم معين بالإضافة إلى تصفية الأسعار وفق المعايير المتاحة وعرض تفاصيل السعر أو حذف الأسعار غير الصحيحة أو المخالفة.

• إدارة البلاغات

تتيح للمسؤول: عرض البلاغات الواردة من المستخدمين والبحث عن بلاغات لمنتج أو لمنتجات في متجر أو من مستخدم معين وتصفية البلاغات وفق المعايير المتاحة وإمكانية عرض تفاصيل البلاغ والسعر المرتبط به وحذف البلاغات.

• إدارة المستخدمين

تتيح للمسؤول: عرض المستخدمين وإضافة مستخدم جديد وتعديل بيانات المستخدم والبحث عن مستخدم عبر رقم أو اسم وتمكنه من تصفية المستخدمين حسب الموقع ومن حذف المستخدم عند الحاجة لذلك.

• إدارة المنتجات

تتيح للمسؤول: عرض المنتجات وإضافة منتج وتعديل بيانات المنتج والبحث عن منتج أو منتجات بنفس الفئة وأيضا تتيح للمسؤول إمكانية حذف المنتج.

• إدارة المتاجر

تتيح للمسؤول: عرض المتاجر وإضافتها وتعديل بيانات المتجر والبحث عن متجر أو متاجر بعنوان معين فضلا عن تصفية المتاجر حسب الموقع وحالة التوثيق ويمكنه أيضا حذف المتجر إن أراد.

• إدارة الكتل والمناطق

تتيح للمسؤول إدارة الكتل والمناطق المرتبطة بها، وتشمل:
عرض المناطق التابعة للكتل وتصفية المناطق حسب الكتلة وإضافة منطقة ضمن كتلة موجودة بالإضافة لتعديل بيانات المنطقة أو حذفها أو البحث عنها، والانتقال إلى واجهة إدارة الكتل لتعديل بيانات الكتل حيث تتيح واجهة إدارة الكتل:
عرض الكتل وإضافة كتلة جديدة مع إمكانية إدخال المناطق التابعة لها وتعديل بيانات الكتلة حذفها.

• إدارة وحدات القياس

تتيح للمسؤول: عرض وحدات القياس وإضافة وحدة قياس جديدة وتعديل بيانات وحدة القياس والبحث عن وحدة قياس وحذف الوحدة عند الحاجة.

• إدارة العلامات التجارية

تتيح للمسؤول: عرض العلامات التجارية وإضافة علامة تجارية جديدة وتعديل بيانات العلامة التجارية والبحث عن علامة تجارية وحذف العلامة التجارية.

• إدارة الأسعار الرسمية

تتيح للمسؤول: عرض الأسعار الرسمية وإضافة سعر رسمي أو تعديل السعر الرسمي والبحث عن منتج والاطلاع على السعر الرسمي ووحدة القياس المرتبطة به وحذف السعر الرسمي.

3-5-4 التحليلات والإحصاءات (Analytics)

تمكن هذه الوحدة المسؤول من متابعة حالة النظام وتحليل البيانات من خلال:

- عرض الرسوم البيانية والتحليلات.
- عرض الإحصاءات العامة المتعلقة بالأسعار والمستخدمين والمنتجات.
- متابعة المؤشرات والإحصائيات المرتبطة بنشاط النظام .

3-5-5 الإعدادات (Settings)

تتيح صفحة الإعدادات للمسؤول إدارة إعدادات لوحة التحكم، وتشمل:

تغيير الثيم واللغة وإدارة الإشعارات وتغيير كلمة المرور بالإضافة لعرض معلومات الحساب وتسجيل الخروج وبالتأكيد عرض سياسة الخصوصية والشروط والأحكام.

كما تتضمن صفحة الإعدادات وظيفة إدارة المسؤولين، والتي تكون متاحة للمسؤول الرئيسي فقط، وتسمح له بالوصول إلى صفحة عرض المسؤولين المسجلين في النظام. ومن خلالها يمكن تنفيذ العمليات التالية:

عرض المسؤولين وإضافة مسؤول جديد أو تعديل بيانات المسؤول والبحث عن مسؤول عبر رقم أو اسم وبالتأكيد حذف المسؤول عند الحاجة وعند إضافة مسؤول جديد تظهر نافذة مخصصة لإدخال بياناته.

كما يمكن للمسؤول تعديل بيانات المسؤولين الموجودين أو حذف حساباتهم وفق الصلاحيات الممنوحة له.

وتتيح عملية تغيير كلمة المرور للمسؤول طلب إرسال رمز تحقق إلى رقم الهاتف المرتبط بحسابه، ثم متابعة إجراءات التحقق وإدخال كلمة المرور الجديدة وتأكيدها.

أما تسجيل الخروج فيتم بعد ظهور نافذة تأكيد للتأكد من رغبة المسؤول في إنهاء الجلسة الحالية قبل تنفيذ العملية.

6-3 بنية الجداول (تفصيل الحقول)

الجدول (1-3): جدول العلامة التجارية (Brand)

الحقل	الوصف	النوع	ملاحظات
id	معرف	<i>bigint</i>	<i>Primary key</i>
name	اسم العلامة التجارية	<i>varchar</i>	

الجدول (2-3): جدول الوحدة (Unit)

الحقل	الوصف	النوع	ملاحظات
id	معرف	<i>bigint</i>	<i>Primary key</i>
name	اسم الوحدة	<i>varchar</i>	

الجدول (3-3): جدول المنتج (Product)

الحقل	الوصف	النوع	ملاحظات
id	معرف	<i>bigint</i>	<i>Primary key</i>
name	اسم المنتج	<i>varchar</i>	
category	تصنيف المنتج	<i>varchar</i>	

الجدول (4-3): جدول الكتلة (Sector)

الحقل	الوصف	النوع	ملاحظات
id	معرف	<i>bigint</i>	<i>Primary key</i>
name	اسم الكتلة	<i>varchar</i>	
description	وصف الكتلة	<i>varchar</i>	

الجدول (3-5): جدول الموقع (Location)

الحقل	الوصف	النوع	ملاحظات
id	معرف	<i>bigint</i>	<i>Primary key</i>
sector_id	معرف الكتلة	<i>bigint</i>	<i>Foreign key</i>
district	اسم المنطقة	<i>varchar</i>	

الجدول (3-6): جدول المتجر (Store)

الحقل	الوصف	النوع	ملاحظات
id	معرف	<i>bigint</i>	<i>Primary key</i>
location_id	معرف الموقع	<i>bigint</i>	<i>Foreign key</i>
name	اسم المتجر	<i>varchar</i>	
address	العنوان	<i>varchar</i>	
is_varified	هل المتجر موثوق	<i>boolean</i>	

الجدول (3-7): جدول المستخدم (User)

الحقل	الوصف	النوع	ملاحظات
id	معرف	<i>bigint</i>	<i>Primary key</i>
location_id	معرف الموقع	<i>bigint</i>	<i>Foreign key</i>
name	اسم المستخدم	<i>varchar</i>	
phone_number	رقم الهاتف المحمول	<i>varchar</i>	
password	كلمة المرور	<i>varchar</i>	
role	الدور	<i>tinyint</i>	
created_at	تاريخ إنشاء الحساب	<i>timestamp</i>	

الجدول (3-8): جدول أرقام التحقق (Auth_Otp)

الحقل	الوصف	النوع	ملاحظات
id	معرف	<i>bigint</i>	<i>Primary key</i>
user_id	معرف المستخدم	<i>bigint</i>	<i>Foreign key</i>
otp_hash	رمز التحقق المشفر	<i>varchar</i>	
attempts	عدد المحاولات	<i>integer</i>	
is_used	حالة استخدام الرمز	<i>boolean</i>	
expired_at	تاريخ انتهاء الصلاحية	<i>timestamp</i>	
verified_at	تاريخ التحقق	<i>timestamp</i>	
created_at	تاريخ الإنشاء	<i>timestamp</i>	

الجدول (3-9): جدول السعر الرسمي (OfficialPrice)

الحقل	الوصف	النوع	ملاحظات
id	معرف	<i>bigint</i>	<i>Primary key</i>
product_id	معرف المنتج	<i>bigint</i>	<i>Foreign key</i>
unit_id	معرف الوحدة	<i>bigint</i>	<i>Foreign key</i>
amount	الكمية	<i>decimal</i>	
officialPrice	القيمة الرسمية	<i>decimal</i>	
created_at	تاريخ إصدار السعر	<i>timestamp</i>	

الجدول (3-10): جدول السعر (Price)

الحقل	الوصف	النوع	ملاحظات
id	معرف	<i>bigint</i>	<i>Primary key</i>
user_id	معرف المستخدم	<i>bigint</i>	<i>Foreign key</i>
store_id	معرف المتجر	<i>bigint</i>	<i>Foreign key</i>
product_id	معرف المنتج	<i>bigint</i>	<i>Foreign key</i>
unit_id	معرف الوحدة	<i>bigint</i>	<i>Foreign key</i>
brand_id	معرف العلامة التجارية	<i>bigint</i>	<i>Foreign key</i>
amount	الكمية	<i>decimal</i>	
price	القيمة	<i>decimal</i>	
created_at	تاريخ إدخال السعر	<i>timestamp</i>	

الجدول (3-11): جدول التقييم (Rating)

الحقل	الوصف	النوع	ملاحظات
id	معرف	<i>bigint</i>	<i>Primary key</i>
unit_id	معرف المستخدم	<i>bigint</i>	<i>Foreign key</i>
price_id	معرف السعر	<i>bigint</i>	<i>Foreign key</i>
value	التقييم	<i>boolean</i>	
created_at	تاريخ التقييم	<i>timestamp</i>	

الجدول (3-12): جدول البلاغ (Report)

الحقل	الوصف	النوع	ملاحظات
id	معرف	<i>bigint</i>	<i>Primary key</i>
user_id	معرف المستخدم	<i>bigint</i>	<i>Foreign key</i>
price_id	معرف السعر	<i>bigint</i>	<i>Foreign key</i>
type	نوع البلاغ	<i>varchar</i>	
description	الوصف	<i>varchar</i>	
created_at	الوقت	<i>timestamp</i>	



7-3 الجداول (Tables) والعلاقات بينها:

الجدول (3-13): العلاقات بين الجداول

اسم العلاقة	نوع العلاقة	شرح العلاقة
User → Price	One To Many	المستخدم يمكنه إدخال عدة أسعار
Product → Price	One To Many	المنتج يحتوي على عدة أسعار
Store → Price	One To Many	المتجر يحتوي على عدة سجلات أسعار
Location → Store	One To Many	الموقع يحتوي على عدة متاجر
Sector → Location	One To Many	الكتلة تحتوي على عدة مواقع
Product → OfficialPrice	One To Many	لكل منتج عدة أسعار رسمية
Price → Rating	One To Many	كل سعر يمكن أن يحتوي على عدة تقييمات
User → Rating	One To Many	المستخدم يمكنه تقييم عدة أسعار
Price → Report	One To Many	كل سعر يمكن أن يحتوي على عدة بلاغات
User → Report	One To Many	المستخدم يمكنه إرسال عدة بلاغات
Brand → Price	One To Many	العلامة التجارية مرتبطة بعدة أسعار
Unit → Price	One To Many	واحدات القياس يمكن استخدامها في عدة أسعار
Unit → OfficialPrice	One To Many	واحدات القياس يمكن استخدامها في عدة أسعار
Unit → Price	One To Many	كل وحدات قياس يمكن أن تُستخدم في عدة أسعار للمنتجات
Brand → Price	One To Many	كل علامة تجارية يمكن أن يكون لها عدة أسعار
Unit → OfficialPrice	One To Many	كل وحدة من وحدات القياس يمكن أن تُستخدم في عدة أسعار رسمية للمنتجات
Location → User	One To Many	الموقع يمكن أن يحوي عدة مستخدمين
User → Auth_Otp	One To Many	المستخدم يمكن أن يحوي عدة سجلات تحقق

3-8 أسباب تصميم قاعدة البيانات على هذا الشكل

تم تصميم قاعدة البيانات في هذا المشروع اعتماداً على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى تحقيق تنظيم فعال للبيانات، وتقليل التكرار، وضمان قابلية التوسع مستقبلاً. وفيما يلي أهم المبررات التي تم الاعتماد عليها في عملية التصميم:

3-8-1 اعتبار السعر كحدث (Event – Based Design)

تم التعامل مع السعر على أنه ليس مجرد قيمة عددية، وإنما يمثل حدثاً (Event) مرتبطاً بعدة عناصر، وهي المنتج، المتجر، المستخدم، والموقع، بالإضافة إلى الزمن.

حيث أن كل عملية إدخال سعر تعبر عن ملاحظة فعلية قام بها المستخدم في وقت محدد ومكان محدد، مما يجعل السعر كياناً ديناميكياً يتغير باستمرار، وليس قيمة ثابتة.

يساعد هذا المفهوم في:

- تتبع تغير الأسعار مع الزمن
- تحليل سلوك السوق
- حساب القيم التمثيلية مثل الوسيط أو المتوسط

3-8-2 فصل الكيانات عن الأحداث (Separation of Concerns) [1]

تم فصل الكيانات الأساسية مثل:

- المستخدم (User)
- المنتج (Product)
- المتجر (Store)
- الموقع (Location)

عن الكيانات التي تمثل أحداثاً مثل:

- السعر (Price)
- التقييم (Rating)
- البلاغ (Report)

وذلك بهدف تقليل التكرار في البيانات، وتحقيق تنظيم منطقي يسهل عمليات الإدخال والاستعلام، بالإضافة إلى تحسين قابلية التوسع مستقبلاً.

3-8-3 استخدام العلاقات من نوع واحد إلى متعدد (One – to – Many Relationships)

تم اعتماد العلاقات من نوع واحد إلى متعدد (1: N) في معظم أجزاء النظام، حيث أن:

- المستخدم يمكنه إدخال عدة أسعار
- المنتج يمكن أن يكون له عدة أسعار
- المتجر يمكن أن يحتوي على عدة تسجيلات أسعار
- السعر يمكن أن يحتوي على عدة تقييمات وبلغات

يساهم هذا الأسلوب في تبسيط تصميم قاعدة البيانات وتجنب التعقيد الناتج عن العلاقات متعددة إلى متعددة (Many – to – Many)، خاصة في المراحل الأولى من تطوير النظام.

3-8-4 استخدام جدول Price كوسيط بين المنتج والعلامة التجارية [2]

لم يتم إنشاء علاقة مباشرة بين المنتج (Product) والعلامة التجارية (Brand) باستخدام جدول كسر (Many – to – Many)، وذلك لأن الهدف الأساسي للنظام لا يتمثل في بناء نظام تصنيف للمنتجات والماركات، وإنما في تحليل الأسعار الفعلية في السوق.

وبدلاً من ذلك، تم الاعتماد على جدول السعر (Price) لتمثيل العلاقة بين المنتج والعلامة التجارية بشكل غير مباشر، حيث يتم ربط كل عملية إدخال سعر بكل من المنتج والعلامة التجارية ضمن نفس السجل، مما يجعل جدول Price يقوم بدور كيان وسيط (Implicit Relationship) يجمع بين هذين الكيانين عند الحاجة.

يساهم هذا التصميم في تبسيط بنية قاعدة البيانات وتقليل عدد الجداول، مع الحفاظ على القدرة على تحليل الأسعار بناءً على العلامة التجارية عند توفرها، دون الحاجة إلى إنشاء علاقات إضافية غير ضرورية في هذه المرحلة.

3-8-5 استخدام جداول مستقلة للوحدات والماركات (Normalization)

تم إنشاء جداول مستقلة لكل من:

- الوحدة (Unit)
- العلامة التجارية (Brand)

بدلاً من تخزينها كنصوص مباشرة داخل جدول السعر، وذلك بهدف:

- تقليل التكرار في البيانات
- ضمان توحيد القيم المدخلة
- تسهيل عمليات الفلترة والتحليل

كما يسمح هذا التصميم بربط هذه الكيانات مع جداول أخرى مثل السعر والسعر الرسمي بطريقة منظمة.

3-8-6 ربط السعر الرسمي بالمنتج والوحدات

تم ربط السعر الرسمي (*Official Price*) بكل من المنتج (*Product*) والوحدة (*Unit*)، وذلك لضمان إمكانية المقارنة الدقيقة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي.

حيث أن السعر الرسمي غالباً ما يتم تحديده بناءً على وحدات القياس المحددة (مثل الكيلوغرام أو اللتر)، وبالتالي فإن عدم ربطه بالوحدة يؤدي إلى عدم دقة في المقارنة.

3-8-7 اعتماد البنية الجغرافية الهرمية (*Sector → Location → Store*)

تم تصميم البنية الجغرافية للنظام بشكل هرمي يتكون من:

- الكتلة (*Sector*)
- الموقع (*Location*)
- المتجر (*Store*)

وذلك بهدف تمثيل الواقع الجغرافي لمحافظة حلب بشكل مبسط ومنظم، حيث تضم كل كتلة مجموعة من المناطق، وتحتوي كل منطقة على عدة متاجر.

يساعد هذا التصميم في:

- تصفية البيانات حسب الموقع
- تحليل الأسعار حسب المناطق
- عرض النتائج بشكل منطقي للمستخدم

3-8-8 دعم التوسع المستقبلي للنظام (*Scalability*)

تم تصميم قاعدة البيانات بطريقة مرنة تسمح بإضافة ميزات جديدة مستقبلاً دون الحاجة إلى تعديل جذري في البنية الحالية، مثل:

- إضافة مدن جديدة
- إضافة أنواع جديدة من المنتجات
- تطوير نظام تقييم أكثر تعقيداً
- إضافة نظام إدارة للمشرفين

3-9 خلاصة

تم في هذا الفصل تحليل النظام وتصميم قاعدة البيانات بشكل متكامل، حيث تم تحديد الجداول والعلاقات بينها، مع شرح مفصل لبنية كل جدول.

يساهم هذا التصميم في بناء نظام مرن وقابل للتوسع، وقادر على التعامل مع البيانات المدخلة من المستخدمين بشكل منظم.





الفصل الرابع واجهات التطبيق

بعد الانتهاء من مرحلة تحليل النظام وتصميم قاعدة البيانات، تم تصميم واجهات الاستخدام الخاصة بالنظام بهدف توفير بيئة تفاعلية واضحة وسهلة الاستخدام تتيح الوصول إلى الوظائف المختلفة وتنفيذ العمليات المرتبطة بها. وقد روعي أثناء تصميم الواجهات تطبيق مبادئ تصميم واجهات المستخدم (User Interface) وتجربة المستخدم (User Experience)، من خلال توحيد أسلوب التصميم بين الواجهات، واستخدام عناصر تحكم واضحة، وتنظيم المعلومات بطريقة تسهل الوصول إليها، مع اعتماد هوية بصرية متناسقة تعكس طبيعة تطبيق " وُفّر".

يتكون النظام من جزأين رئيسيين، هما تطبيق المستخدم ولوحة تحكم المسؤول، وقد تم تصميم واجهات مستقلة لكل جزء بما يتناسب مع الوظائف والصلاحيات الخاصة به. ويعرض هذا الفصل الواجهات الخاصة بالجزأين، مع توضيح آلية الانتقال بينها والعمليات التي يمكن تنفيذها من خلالها، بالإضافة إلى النوافذ المنبثقة والنوافذ السفلية المرتبطة ببعض الواجهات.

4-2 واجهات تطبيق المستخدم

يتناول هذا القسم الواجهات المخصصة للمستخدم العادي في تطبيق «وُفّر»، والتي تتيح له إنشاء الحساب وتسجيل الدخول، واستعراض المنتجات والأسعار الرسمية والمتاجر، والمساهمة في إدخال الأسعار الفعلية وتقييمها والإبلاغ عنها، إضافة إلى إدارة ملفه الشخصي وإعدادات التطبيق. وقد تم تنظيم الواجهات وفق الوظائف التي تؤديها، مع عرض النوافذ المنبثقة والنوافذ السفلية ضمن الواجهات التي تظهر منها، بما يوضح تسلسل الاستخدام والعلاقة بين كل إجراء والنتيجة المترتبة عليه.

4-2-1 الواجهة الافتتاحية للتطبيق

تمثل هذه الواجهة نقطة البداية عند تشغيل تطبيق «وَقْر»، حيث تعرض شعار التطبيق واسمه ووصفًا مختصرًا عن وظيفته في متابعة أسعار المنتجات الأساسية ومقارنة الأسعار الرسمية بالأسعار الفعلية في السوق. كما تتضمن الواجهة خيارات الانتقال إلى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، بالإضافة إلى زر «دخول الإدارة» الذي يتيح الانتقال إلى واجهة تسجيل الدخول الخاصة بالمسؤول.



الشكل (4-1): الواجهة الافتتاحية للتطبيق

4-2-2 واجهات تسجيل الدخول وإنشاء الحساب وتأكيـد رقم الهاتف

تتيح هذه الواجهات للمستخدم الوصول إلى حسابه أو إنشاء حساب جديد. تتضمن واجهة تسجيل الدخول إدخال رقم الهاتف وكلمة المرور، بالإضافة إلى إمكانية الانتقال إلى استعادة كلمة المرور أو إنشاء حساب جديد. أما واجهة إنشاء الحساب فتتيح إدخال البيانات الأساسية المطلوبة للتسجيل، بالإضافة إلى تحديد موقع المستخدم من خلال اختيار الكتلة ثم المنطقة التابعة لها. وبعد إدخال البيانات المطلوبة يتم إرسالها للتحقق منها وإنشاء الحساب، ثم ينتقل المستخدم إلى واجهة تأكيد رقم الهاتف، حيث يتم إدخال رمز التحقق المرسل إلى الرقم المسجل لإتمام عملية التحقق.

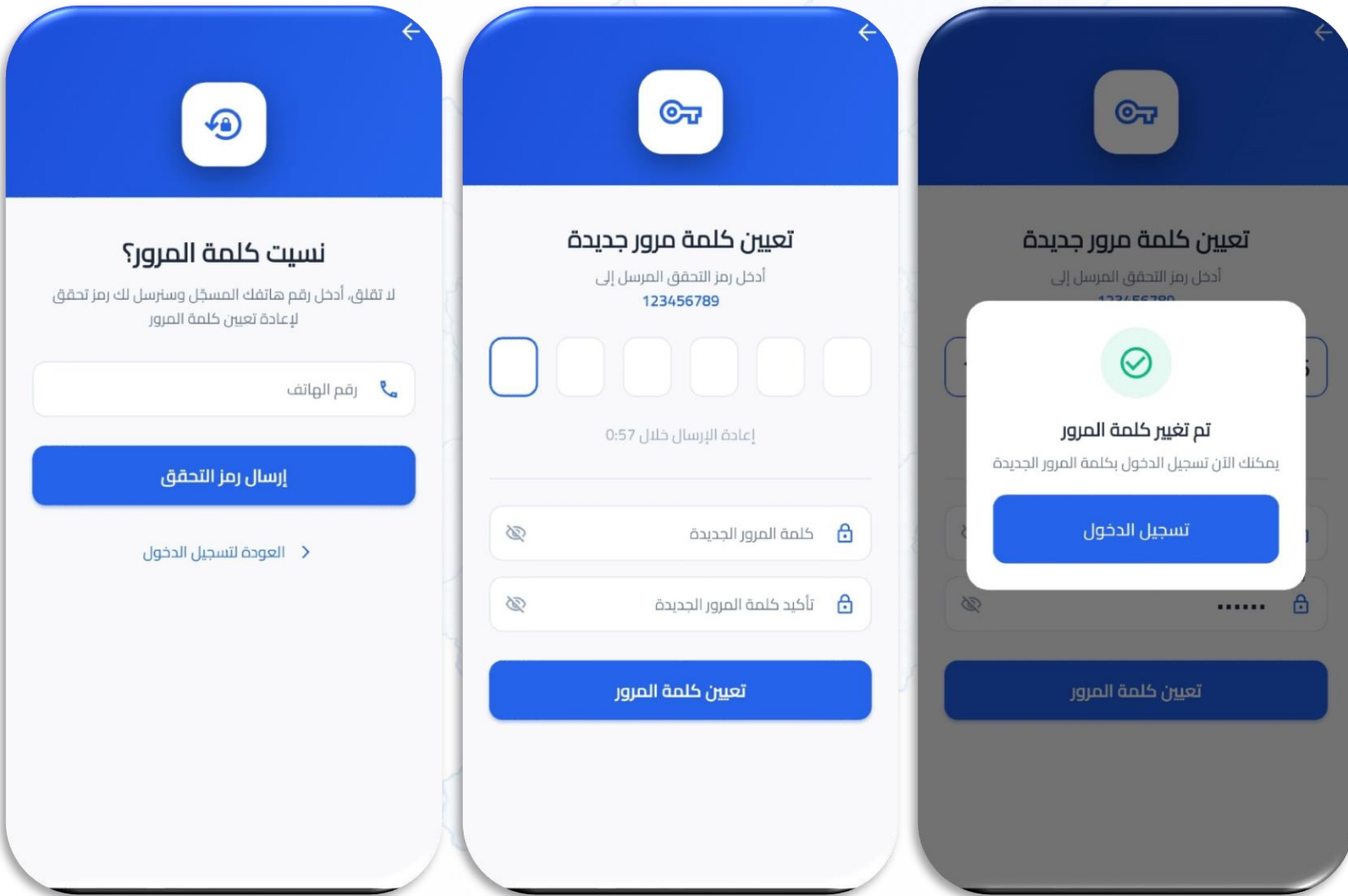
The image displays four sequential screens of a mobile application interface for account management:

- Screen 1 (Login):** Features a blue header with a white icon of a document. The main content area has a white background with a blue header containing the text "مرحباً بك" (Welcome) and a subtitle "سجل دخولك لمتابعة الأسعار" (Log in to follow prices). Below this are three input fields: "رقم الهاتف" (Phone number), "كلمة المرور" (Password), and "نسيت كلمة المرور؟" (Forgot password?). A blue button labeled "دخول" (Login) is at the bottom, with a link "ليس لديك حساب؟ إنشاء حساب جديد" (Don't have an account? Create a new account) below it.
- Screen 2 (Account Creation):** Features a blue header with a white icon of a person with a plus sign. The main content area has a white background with a blue header containing the text "إنشاء حساب جديد" (Create a new account) and a subtitle "الضم إلى قفـر وتابع الأسعار" (Join the queue and follow prices). Below this are four input fields: "الاسم الكامل" (Full name), "رقم الهاتف" (Phone number), "الكتلة والمنطقة" (Block and area), and "كلمة المرور" (Password). A blue button labeled "إنشاء حساب" (Create account) is at the bottom, with a link "لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول" (Already have an account? Log in) below it.
- Screen 3 (Area Selection):** Features a blue header with a white icon of a person with a plus sign. The main content area has a white background with a blue header containing the text "اختر موقعك" (Choose your location) and a subtitle "اختر الكتلة ثم المنطقة التابعـة لها" (Choose the block then the area it belongs to). Below this are five dropdown menus labeled "الكتلة الأولى" (Block 1), "الكتلة الثانية" (Block 2), "الكتلة الثالثة" (Block 3), "الكتلة الرابعة" (Block 4), and "الكتلة الخامسة" (Block 5). A blue button labeled "تأكيد" (Confirm) is at the bottom.
- Screen 4 (Phone Number Confirmation):** Features a blue header with a white icon of an envelope. The main content area has a white background with a blue header containing the text "تأكيد رقم الهاتف" (Confirm phone number) and a subtitle "أرسلنا رمز تحقق مكون من 6 أرقام إلى 123456789" (We sent a 6-digit verification code to 123456789). Below this are six input fields for the code. A blue button labeled "تأكيد" (Confirm) is at the bottom.

الشكل (4-2): واجهات تسجيل الدخول وإنشاء حساب جديد وتأكيـد رقم الهاتف.

3-2-4 واجهات استعادة كلمة المرور

تتيح هذه الواجهات للمستخدم استعادة كلمة المرور عند نسيانها. تبدأ العملية بإدخال رقم الهاتف المرتبط بالحساب، ثم الانتقال إلى واجهة تتضمن إدخال رمز التحقق وكلمة المرور الجديدة وإعادة كتابتها لتأكيدتها. وعند نجاح العملية تظهر نافذة تأكيد تفيد بتغيير كلمة المرور بنجاح، ويتضمن زر «تسجيل الدخول» الذي يعيد المستخدم إلى واجهة تسجيل الدخول ليتمكن من الدخول باستخدام كلمة المرور الجديدة.



الشكل (3-4): واجهات استعادة كلمة المرور وإعادة تعيينها ونافذة نجاح العملية.

4 الصفحة الرئيسية للتطبيق

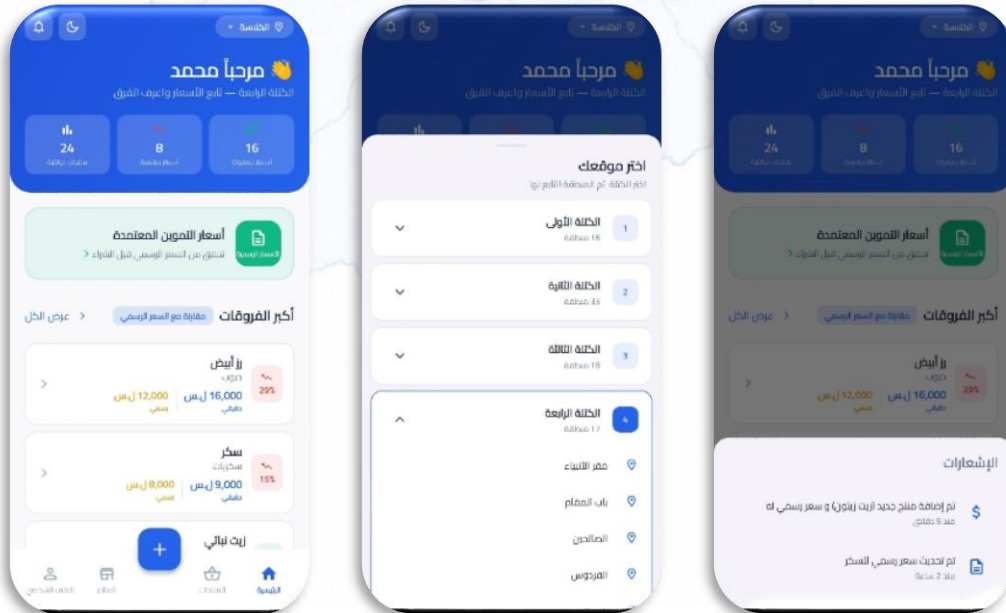
تمثل الصفحة الرئيسية الواجهة الأساسية للتطبيق، حيث تعرض البيانات المرتبطة بالموقع المحدد للمستخدم، وتوفر الوصول إلى الوظائف الرئيسية للتطبيق.

تتضمن الصفحة قسمًا بعنوان «أكبر الفروقات»، يعرض مجموعة من المنتجات مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب مقدار الفرق الحالي بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي، بحيث يظهر المنتج صاحب أكبر فرق في بداية القائمة. وترتبط الأسعار المعروضة بالمنطقة المحددة للمستخدم.

يمكن للمستخدم الضغط على أحد المنتجات ضمن هذا القسم للانتقال مباشرة إلى واجهة تفاصيل المنتج، كما يمكنه الضغط على خيار «عرض الكل» للانتقال إلى واجهة المنتجات، والتي يمكن الوصول إليها أيضًا من خلال عنصر «المنتجات» الموجود في شريط التنقل السفلي.

وتتضمن الصفحة أيضًا زرًا مخصصًا لـ «الأسعار الرسمية» يتيح الانتقال مباشرة إلى واجهة عرض الأسعار الرسمية. كما يمكن للمستخدم تغيير الموقع من خلال نافذة سفلية تتيح اختيار الكتلة ثم المنطقة، ويمكن الوصول إلى هذه النافذة بالضغط على اسم المنطقة الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، والذي يمثل الموقع المحدد للمستخدم. وتضم الصفحة كذلك زر الإشعارات الذي يعرض التحديثات الخاصة بالأسعار الرسمية، مثل تحديث السعر الرسمي لمنتج موجود أو إضافة منتج جديد مع تحديد سعره الرسمي.

كما يظهر زر تغيير نمط العرض في الواجهات التي يتوفر فيها، بما يتيح للمستخدم التبديل بين الوضع الفاتح والوضع الداكن. ويظهر شريط التنقل السفلي في الواجهات التي يتوفر فيها، ويتيح الانتقال بين الوظائف الرئيسية، ويتضمن زر «+» المستخدم للوصول إلى واجهة إضافة السعر.



الشكل (4-4): الصفحة الرئيسية ونافذتنا اختيار الموقع والإشعارات.

4-2-5 واجهة عرض الأسعار الرسمية وسجل تغيراتها

تتيح هذه الواجهات للمستخدم الاطلاع على الأسعار الرسمية للمنتجات، حيث تعرض قائمة المنتجات مع السعر الرسمي ووحدات القياس وتاريخ تحديث السعر.

وعند اختيار أحد المنتجات يمكن الانتقال إلى واجهة سجل السعر الرسمي، والتي تعرض السعر الرسمي الحالي وسجل التغيرات السابقة، بما يتيح للمستخدم متابعة التغير في السعر الرسمي للمنتج عبر الفترات المختلفة.



الشكل (4-5): واجهة عرض الأسعار الرسمية وسجل تغير السعر الرسمي.

4-2-6 واجهات المنتجات وتفاصيل المنتج والإبلاغ عن السعر

تتيح واجهة المنتجات للمستخدم استعراض المنتجات المتوفرة في التطبيق والبحث عنها وتصنيفها، مع عرض الأسعار المرتبطة بالمنطقة المحددة للمستخدم، بما يشمل السعر الرسمي والسعر الحقيقي ونسبة الفرق بينهما. وعند اختيار أحد المنتجات ينتقل المستخدم إلى واجهة تفاصيل المنتج، والتي تعرض معلومات أكثر تفصيلاً عن المنتج والأسعار المرتبطة به، بما في ذلك السعر الرسمي والسعر الحقيقي الحالي ومتوسط الأسعار المسجلة والأسعار المسجلة لدى المتاجر المتاحة والتقييمات، كما يمكن للمستخدم أن يقوم بتقييم الأسعار الموجودة. وتتضمن واجهة تفاصيل المنتج زر «إضافة سعر لهذا المنتج»، وعند الضغط عليه ينتقل المستخدم إلى واجهة إضافة السعر مع تحديد المنتج تلقائياً. كما تتيح واجهة تفاصيل المنتج الإبلاغ عن أحد الأسعار من خلال نافذة «الإبلاغ عن هذا السعر». ويختار المستخدم سبب البلاغ من الأسباب المتاحة، ولا يظهر حقل إضافي للوصف إلا عند اختيار سبب «معلومات غير صحيحة»، حيث يمكن إدخال وصف يوضح المشكلة.



الشكل (4-6): واجهات المنتجات وتفاصيل المنتج وحالات الإبلاغ عن السعر.

4-2-7 واجهة إضافة سعر

تمكن هذه الواجهة المستخدم من إضافة سعر فعلي جديد لأحد المنتجات، وذلك من خلال إدخال البيانات اللازمة للعملية، والتي تشمل المنتج والكتلة والمنطقة والمتجر ووحدة القياس والعلامة التجارية عند توفرها والسعر. بعد إدخال البيانات يقوم المستخدم بتأكيد صحة المعلومات وإرسالها، ثم يقوم النظام بالتحقق من البيانات قبل حفظ السعر في قاعدة البيانات.

يمكن الوصول إلى واجهة إضافة السعر من خلال زر «+» الموجود في شريط التنقل السفلي، كما يمكن الوصول إليها من تفاصيل منتج أو من تفاصيل متجر. وعند الوصول إليها من تفاصيل منتج يتم تحديد المنتج تلقائيًا، بينما عند الوصول إليها من تفاصيل متجر يتم تحديد اسم المتجر وموقعه تلقائيًا.

إضافة سعر

ساعد الآخرين بمعرفة الأسعار الحقيقية

المنتج

اختر المنتج

الكتلة والمنطقة

اختر الكتلة الإدارية والمنطقة

المحل

اختر الكتلة والمنطقة أولاً

الكمية

1

الوحدة

كيلوغرام

السعر (ل.س.)

15000

العلامة التجارية

بدون علامة تجارية

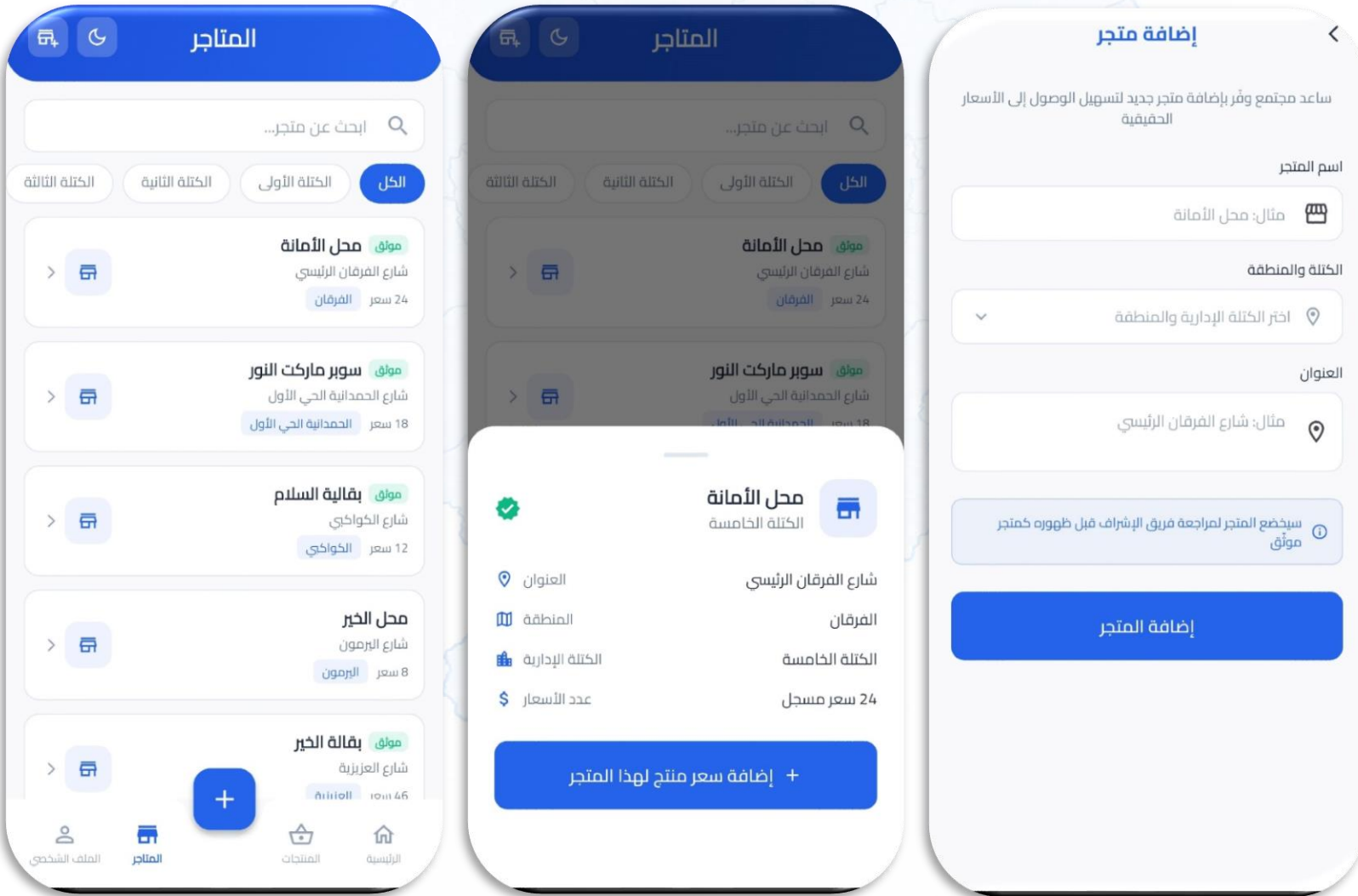
تأكد من دقة المعلومات قبل الإرسال

إرسال السعر

الشكل (4-7): واجهة إضافة سعر ورسالة تأكيد العملية.

4-2-8 واجهات المتاجر وتفاصيل المتجر وإضافة متجر

تتيح هذه الواجهات للمستخدم استعراض جميع المتاجر المتوفرة في النظام، مع إمكانية فلترتها حسب الكتلة أو اختيار الكل لعرض جميع المتاجر. وتعرض معلومات أساسية عن كل متجر، مثل اسمه وموقعه وحالة التوثيق والبيانات المرتبطة به. وعند اختيار أحد المتاجر تظهر نافذة سفلية تعرض بيانات أكثر تفصيلاً عنه، كما تتضمن خيار «إضافة سعر لمنتج لهذا المتجر». وعند الضغط عليه ينتقل المستخدم إلى واجهة إضافة السعر مع تحديد اسم المتجر وموقعه تلقائياً. كما تتضمن واجهة المتاجر زر «إضافة متجر» الموجود بجانب زر تغيير النيم، حيث يمكن للمستخدم إضافة متجر غير موجود في النظام من خلال إدخال اسم المتجر والكتلة والمنطقة والعنوان. ويضاف المتجر إلى النظام ليتم مراجعته من قبل المسؤولين، ويظل غير موثق إلى حين استكمال عملية التحقق.



الشكل (4-8): واجهات المتاجر وتفاصيل المتجر وإضافة متجر جديد.

4-2-9 واجهات الملف الشخصي وتعديل البيانات وتسجيل الخروج

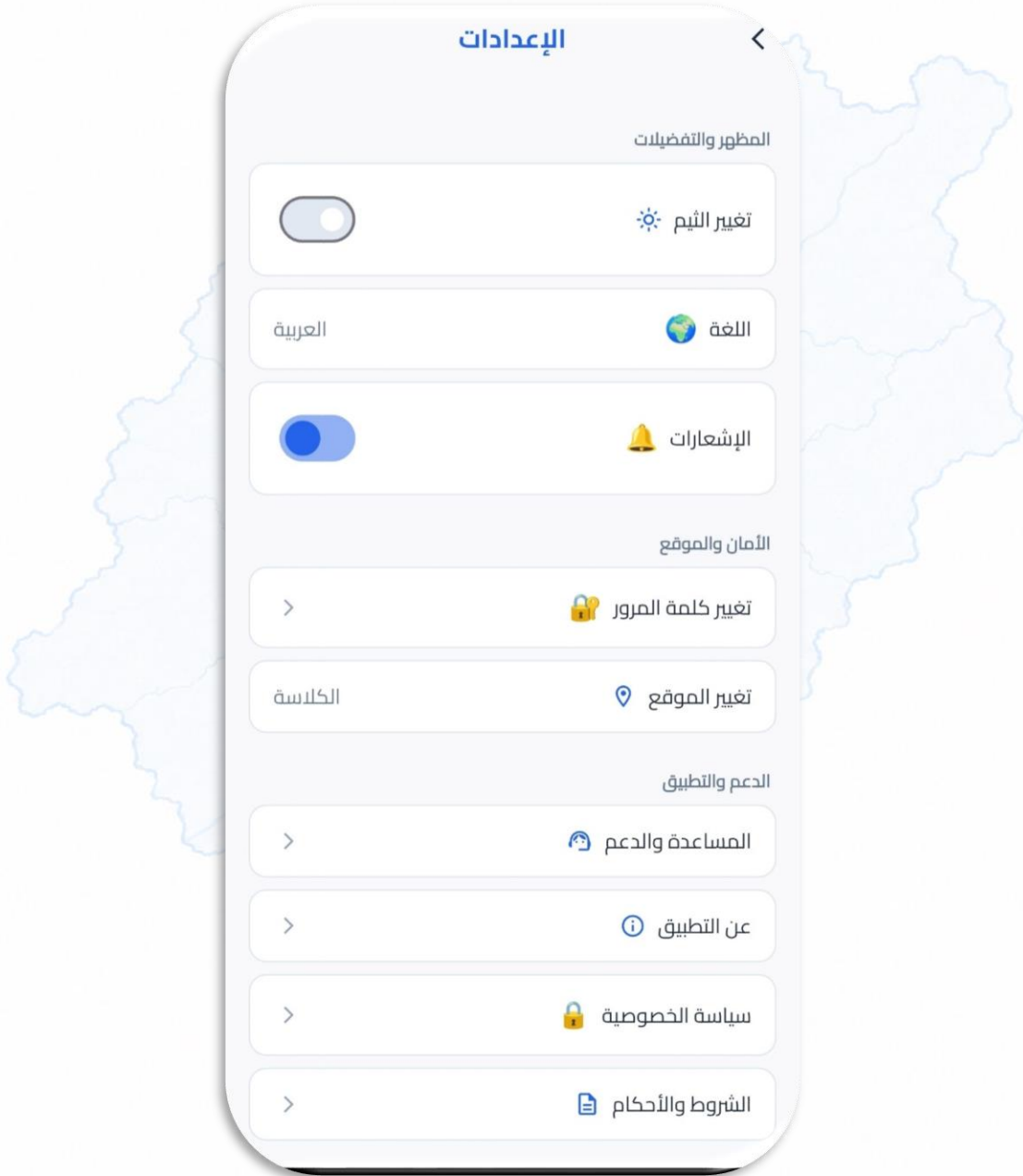
تتيح واجهة الملف الشخصي للمستخدم الاطلاع على بيانات حسابه والإحصاءات المرتبطة بنشاطه داخل التطبيق، كما توفر إمكانية تعديل البيانات الشخصية من خلال واجهة مخصصة لذلك. وتتضمن الواجهة خيار تسجيل الخروج، وعند اختياره تظهر نافذة تأكيد للتأكد من رغبة المستخدم في إنهاء الجلسة الحالية قبل تنفيذ العملية.



الشكل (4-9): واجهات الملف الشخصي وتعديل البيانات ونافذة تسجيل الخروج.

10-2-4 واجهة الإعدادات

تتيح واجهة الإعدادات للمستخدم إدارة الخيارات المتعلقة بالتطبيق والحساب، حيث يمكنه تغيير نمط العرض بين الوضع الفاتح والوضع الداكن، وتغيير اللغة، وتفعيل أو إيقاف الإشعارات، وتغيير كلمة المرور، وتغيير الموقع، بالإضافة إلى الوصول إلى المساعدة والدعم ومعلومات التطبيق وسياسة الخصوصية والشروط والأحكام.

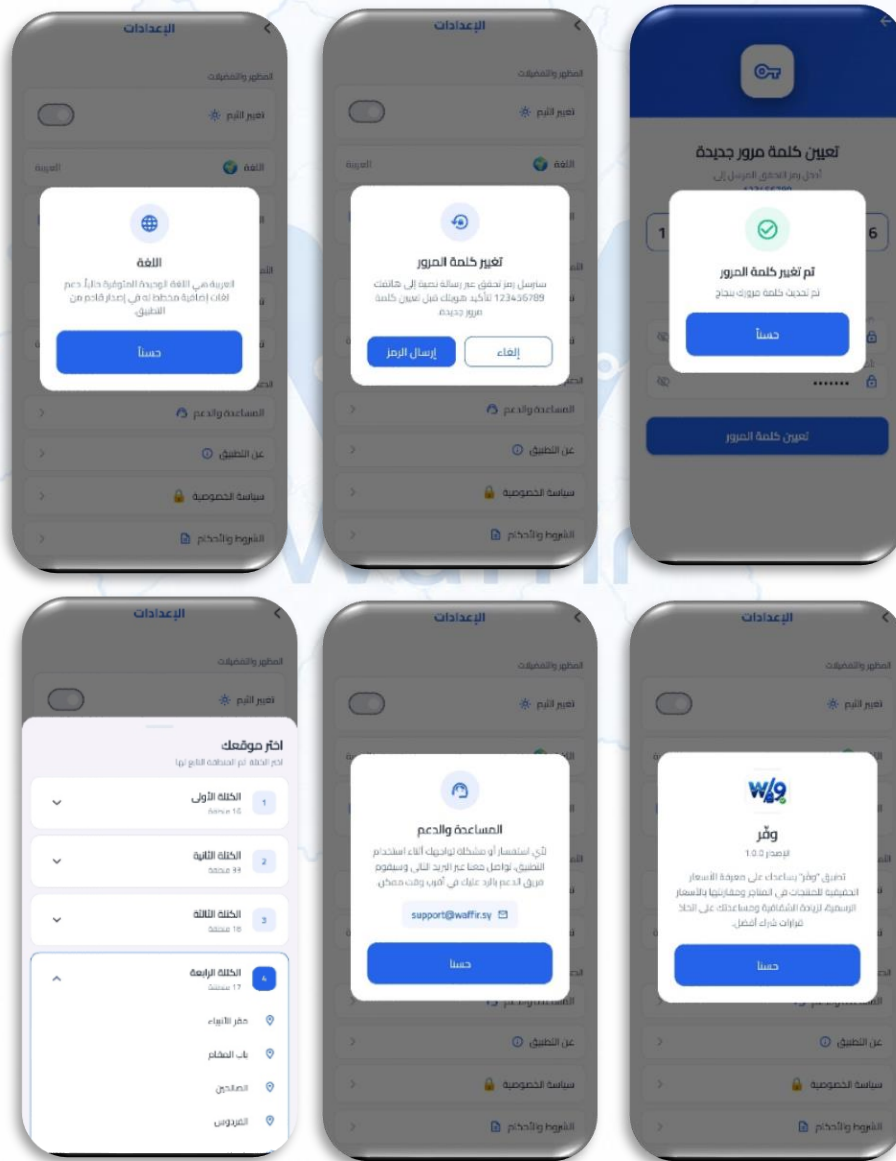


الشكل (10-4): واجهة إعدادات تطبيق وقر.

4-2-11 النوافذ المرتبطة بالإعدادات

تتضمن واجهة الإعدادات مجموعة من النوافذ التي تظهر عند اختيار بعض الخيارات، ومنها نافذة تغيير اللغة، ونافذة اختيار الموقع، ونافذة المساعدة والدعم، ونافذة معلومات التطبيق.

وتتضمن الواجهة أيضًا خيار «تغيير كلمة المرور»، حيث تظهر عند اختياره نافذة تطلب إرسال رمز تحقق إلى رقم الهاتف المرتبط بالحساب. وبعد إرسال الرمز ينتقل المستخدم إلى واجهة إدخال رمز التحقق وكلمة المرور الجديدة وتأكيدها، والتي سبق عرضها ضمن واجهات استعادة كلمة المرور. وبعد نجاح العملية تظهر نافذة خاصة بمسار تغيير كلمة المرور من الإعدادات، تتضمن رسالة تفيد بإتمام تغيير كلمة المرور وزر «حسنًا»، ويؤدي الضغط عليه إلى العودة إلى واجهة الإعدادات.



الشكل (4-11): النوافذ المرتبطة بخيارات الإعدادات.

4-2-12 واجهات سياسة الخصوصية والشروط والأحكام

تتيح هذه الواجهات للمستخدم الاطلاع على سياسة الخصوصية والشروط والأحكام الخاصة باستخدام تطبيق «وَقْر». توضح سياسة الخصوصية كيفية التعامل مع بيانات المستخدم واستخدامها وحمايتها، بينما توضح الشروط والأحكام القواعد والضوابط المتعلقة باستخدام التطبيق والحقوق والالتزامات المرتبطة بالخدمات التي يوفرها. ويمكن الوصول إلى كلتا الواجهتين من خلال واجهة الإعدادات.

الشروط والأحكام

آخر تحديث: 8 يوليو 2026

قبول الشروط

باستخدامك تطبيق "وَقْر"، فإنك تقر بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت على الالتزام بها. إذا كنت لا توافق على أي بند من هذه الشروط، يُرجى عدم استخدام التطبيق.

طبيعة الخدمة

تطبيق "وَقْر" منصة تُتيح للمستخدمين مشاركة الأسعار الحقيقية للمنتجات في المتاجر ومقارنتها بالأسعار الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، بهدف زيادة الشفافية ومساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات شراء أفضل.

إخلاء مسؤولية بخصوص دقة الأسعار

الأسعار المعروضة في قسم "الأسعار الحقيقية" هي بيانات مُقدّمة من المستخدمين (crowd-sourced) وتخضع لمراجعة إدارية، لكن التطبيق لا يضمن دقتها الكاملة أو تحديثها اللحظي، فقد تتغير الأسعار الفعلية في المتاجر بين وقت الإضافة والاطلاع عليها.

الأسعار الرسمية المعروضة مصدرها الجهات الحكومية المعنية كما هو موضح في كل شاشة، ولسنا الجهة المصدرة لها. لا يتحمل التطبيق أي مسؤولية عن أي قرار شراء يتخذه المستخدم بناءً على الأسعار المعروضة.

الالتزامات المستخدم

عند إضافة سعر، بلاغ، أو اقتراح متجر، يوافق المستخدم على:

- تقديم معلومات صحيحة وحديثة بقدر معرفته.
- عدم إدخال بيانات مضلّة أو كاذبة بقصد الإضرار بمتجر أو منتج معين.

سياسة الخصوصية

آخر تحديث: 8 يوليو 2026

مقدمة

يُحترم تطبيق "وَقْر" خصوصية مستخدميه، وتوضح هذه السياسة نوع البيانات التي نجمعها منك، وكيفية استخدامها وحمايتها عند استخدامك للتطبيق. باستخدامك للتطبيق فإنك توافق على الممارسات الموضحة في هذه السياسة.

البيانات التي نجمعها

نجمع الحد الأدنى من البيانات اللازمة لتشغيل خدمات التطبيق:

- بيانات الحساب: الاسم الكامل، رقم الهاتف، والمحافظة/ المنطقة التي تحددها عند التسجيل.
- المحتوى الذي تضيفه: الأسعار، أسماء المتاجر المقترحة، البلاغات، والتقييمات (إعجاب/عدم إعجاب) التي ترسلها.
- بيانات تقنية أساسية مثل نوع الجهاز ونظام التشغيل، لأغراض تحسين الأداء واستكشاف الأخطاء فقط.
- الموقع التقريبي (المحافظة/ المنطقة) الذي تختاره يدوياً من داخل التطبيق — لا نجمع الموقع الجغرافي الدقيق (GPS) في الوقت الحالي.

كيف نستخدم بياناتك

- عرض الأسعار الحقيقية ومقارنتها بالأسعار الرسمية للمستخدمين الآخرين.
- التحقق من حسابك وتفعيل ميزات التطبيق (تسجيل الدخول، استرجاع كلمة المرور).
- مراجعة الأسعار والبلاغات المُقدّمة من المستخدمين من قبل فريق الإشراف لضمان دقتها.
- التواصل معك في حال وجود مشكلة تخص حسابك أو المحتوى الذي أضفته.

الشكل (4-12): واجهتا سياسة الخصوصية والشروط والأحكام.

3-4 واجهات لوحة تحكم المسؤول

يتناول هذا القسم الواجهات المخصصة للمسؤول في تطبيق "وَقْر"، والتي تتيح له إدارة البيانات والعمليات الإدارية في النظام، بما يشمل مراجعة الأسعار والبلاغات، وإدارة المستخدمين والمنتجات والمتاجر والكتل والمناطق والوحدات والعلامات التجارية والأسعار الرسمية، بالإضافة إلى الاطلاع على التحليلات والإحصائيات وإدارة إعدادات لوحة الإدارة والمسؤولين. وقد تم اعتماد تصميم موحد لواجهات لوحة الإدارة، مع توفير قائمة جانبية تتيح الانتقال بين الواجهات الرئيسية، وإظهار زر تغيير نمط العرض في الواجهات التي يتوفر فيها.

1-3-4 واجهة تسجيل الدخول إلى لوحة الإدارة

تتيح هذه الواجهة للمسؤول الدخول إلى لوحة إدارة تطبيق "وَقْر" من خلال إدخال بيانات الدخول الخاصة به. كما يمكن من خلالها الانتقال إلى مسار استعادة كلمة المرور عند نسيانها. وعند اختيار "نسيت كلمة المرور"، ينتقل المسؤول إلى واجهة إدخال رقم الهاتف المرتبط بالحساب، ثم إلى واجهة إدخال رمز التحقق وكلمة المرور الجديدة وإعادة تأكيدها. وبعد نجاح العملية يعود المسؤول إلى واجهة تسجيل الدخول إلى لوحة الإدارة. وتستخدم واجهات إدخال رمز التحقق وإعادة تعيين كلمة المرور نفسها المستخدمة في مسار استعادة كلمة المرور لدى المستخدم.

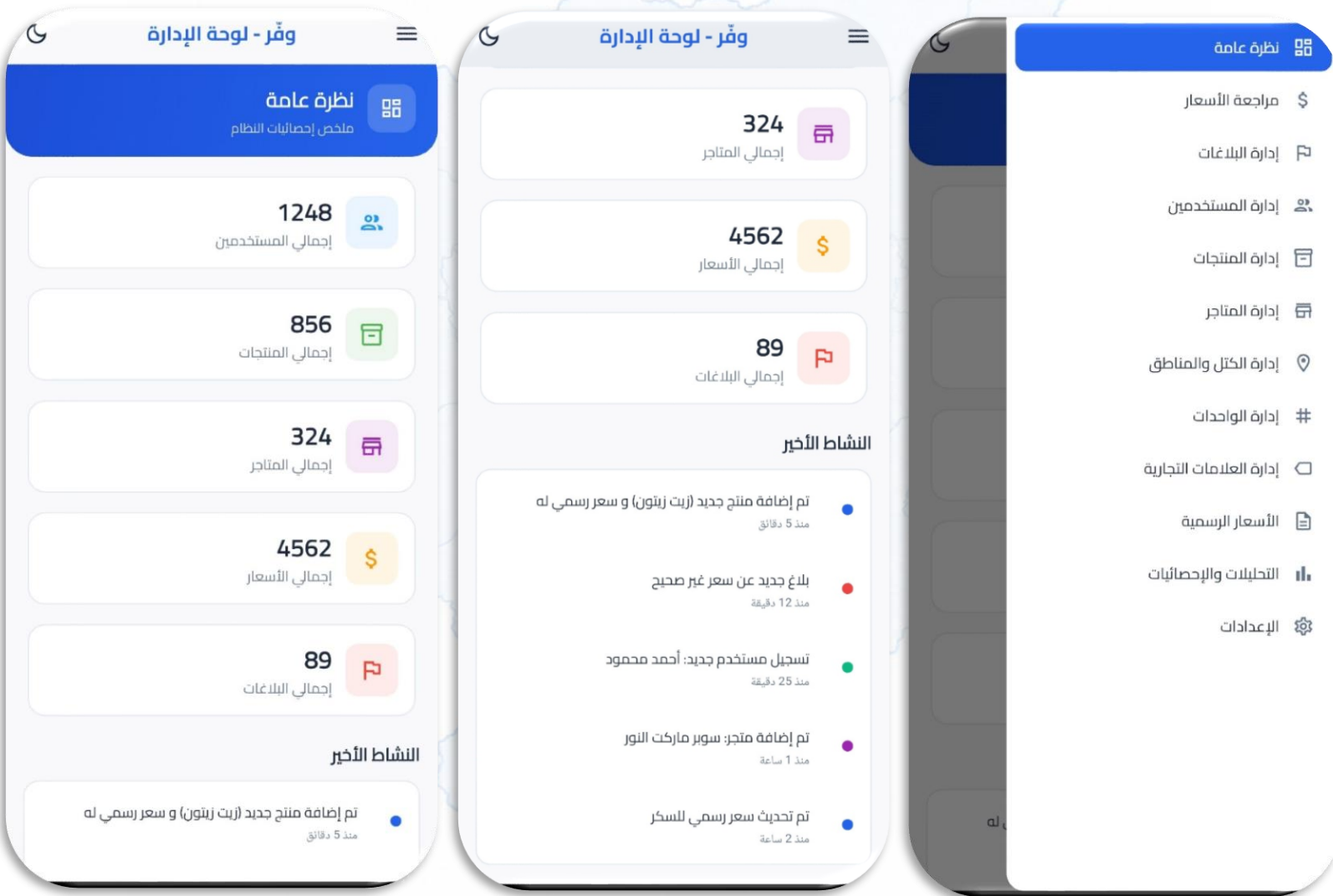


الشكل (4-13): واجهة تسجيل الدخول إلى لوحة الإدارة.

4-3-2 واجهة النظرة العامة والقائمة الجانبية:

تمثل واجهة " نظرة عامة " الواجهة الرئيسية للوحة الإدارة بعد تسجيل الدخول، حيث تعرض ملخصًا عن البيانات والإحصائيات الأساسية في النظام، مثل إجمالي الأسعار والمستخدمين والمنتجات والمتاجر والبلاغات، بالإضافة إلى النشاط الأخير في النظام.

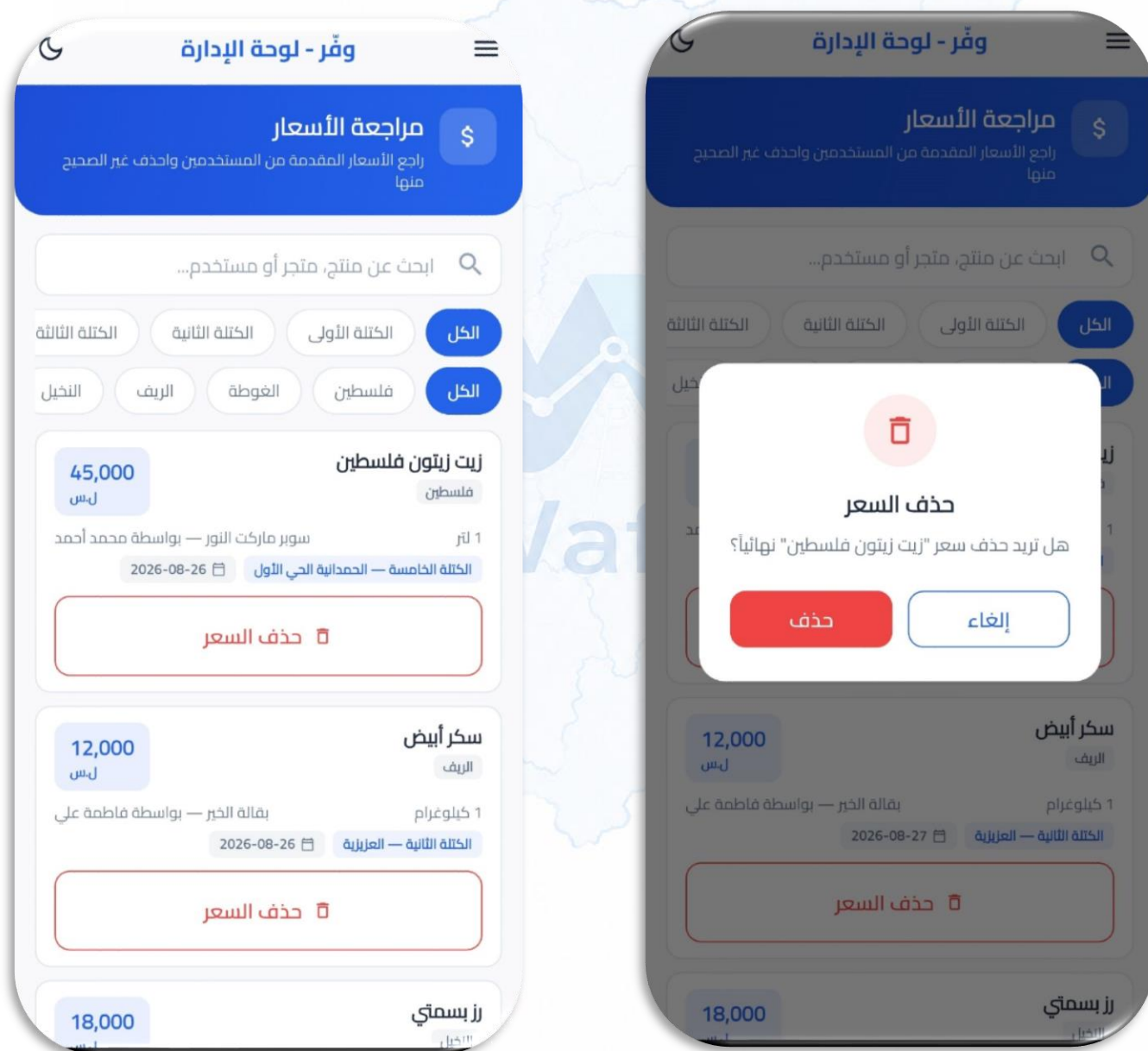
كما تتضمن الواجهة زر فتح القائمة الجانبية، والتي تتيح للمسؤول الانتقال بين أقسام لوحة الإدارة المختلفة، مثل مراجعة الأسعار، وإدارة البلاغات، وإدارة المستخدمين، وإدارة المنتجات، وإدارة المتاجر، وإدارة الكتل والمناطق، وإدارة الوحدات، وإدارة العلامات التجارية، والأسعار الرسمية، والتحليلات والإحصائيات، والإعدادات.



الشكل (4-14): واجهة النظرة العامة والقائمة الجانبية للوحة الإدارة.

4-3-3 واجهتا مراجعة الأسعار

تتيح واجهات "مراجعة الأسعار" للمسؤول الاطلاع على الأسعار التي تمت إضافتها من قبل المستخدمين ومراجعتها، مع إمكانية البحث عن أسعار منتج أو منتجات في متجر أو من مستخدم معين، وعرض البيانات الأساسية المرتبطة بالسعر. كما يمكن فلترة الأسعار حسب الكتلة، وعند اختيار كتلة محددة تظهر إمكانية الفلترة حسب المناطق التابعة لها، بالإضافة إلى إمكانية الفلترة حسب العلامة التجارية. وتعرض الواجهة بيانات السعر والمنتج والمتجر والكتلة والمنطقة والتاريخ وغيرها من البيانات المرتبطة بالسعر. ويمكن للمسؤول حذف السعر عند الحاجة، وعند اختيار الحذف تظهر نافذة تأكيد للتأكد من تنفيذ العملية.

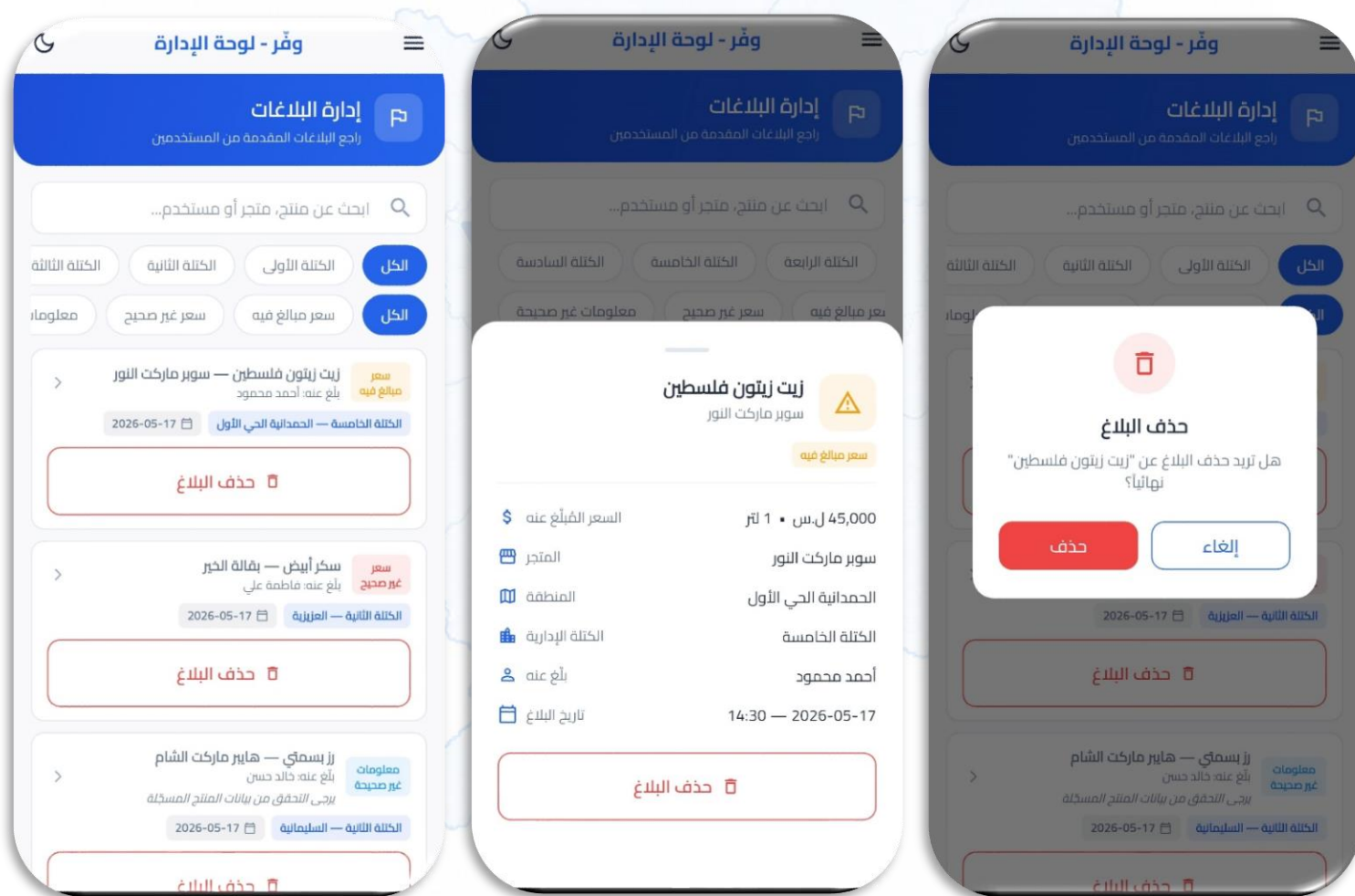


الشكل (4-15): واجهتا مراجعة الأسعار.

4-3-4 واجهات إدارة البلاغات

تتيح واجهات " إدارة البلاغات " للمسؤول الاطلاع على البلاغات المقدمة من المستخدمين ومراجعتها، مع إمكانية البحث عن بلاغات لمنتج أو لمنتجات في متجر أو من مستخدم معين والفترة حسب الكتلة، والمناطق التابعة لها عند تحديد كتلة معينة، بالإضافة إلى الفترة حسب نوع البلاغ.

كما يمكن للمسؤول اختيار أحد البلاغات لعرض معلومات أكثر تفصيلاً عنه، حيث تظهر نافذة سفلية تعرض بيانات السعر المرتبط بالبلاغ، مثل المنتج والسعر والمتجر والمنطقة والكتلة والمستخدم الذي أرسل البلاغ وتاريخ البلاغ. وتتيح الواجهة للمسؤول حذف السعر المرتبط بالبلاغ بعد مراجعته أو حذف البلاغ، وتظهر نافذة تأكيد قبل تنفيذ عملية الحذف.

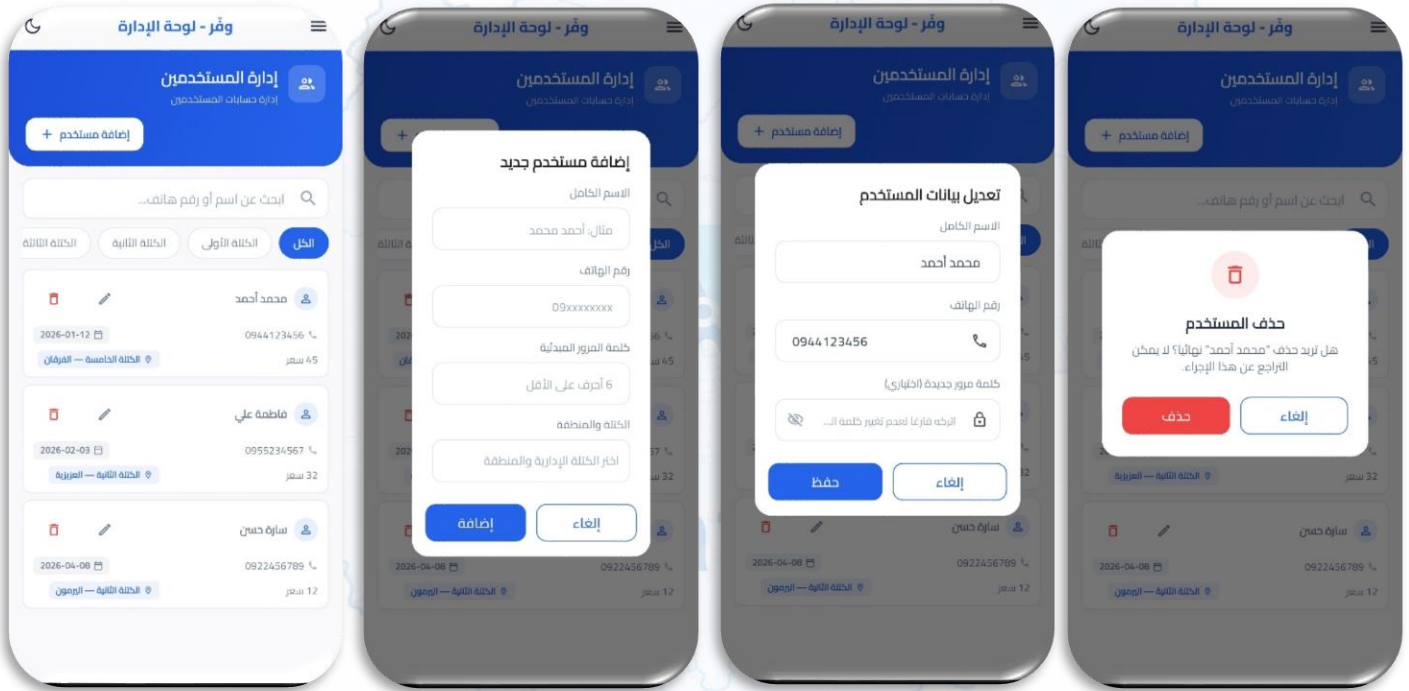


الشكل (4-16): واجهات إدارة البلاغات.

4-3-5 واجهة إدارة المستخدمين

تتيح واجهة " إدارة المستخدمين " للمسؤول عرض حسابات المستخدمين المسجلين في النظام وإدارتها، مع إمكانية البحث عن مستخدم باستخدام اسمه أو رقم هاتفه.

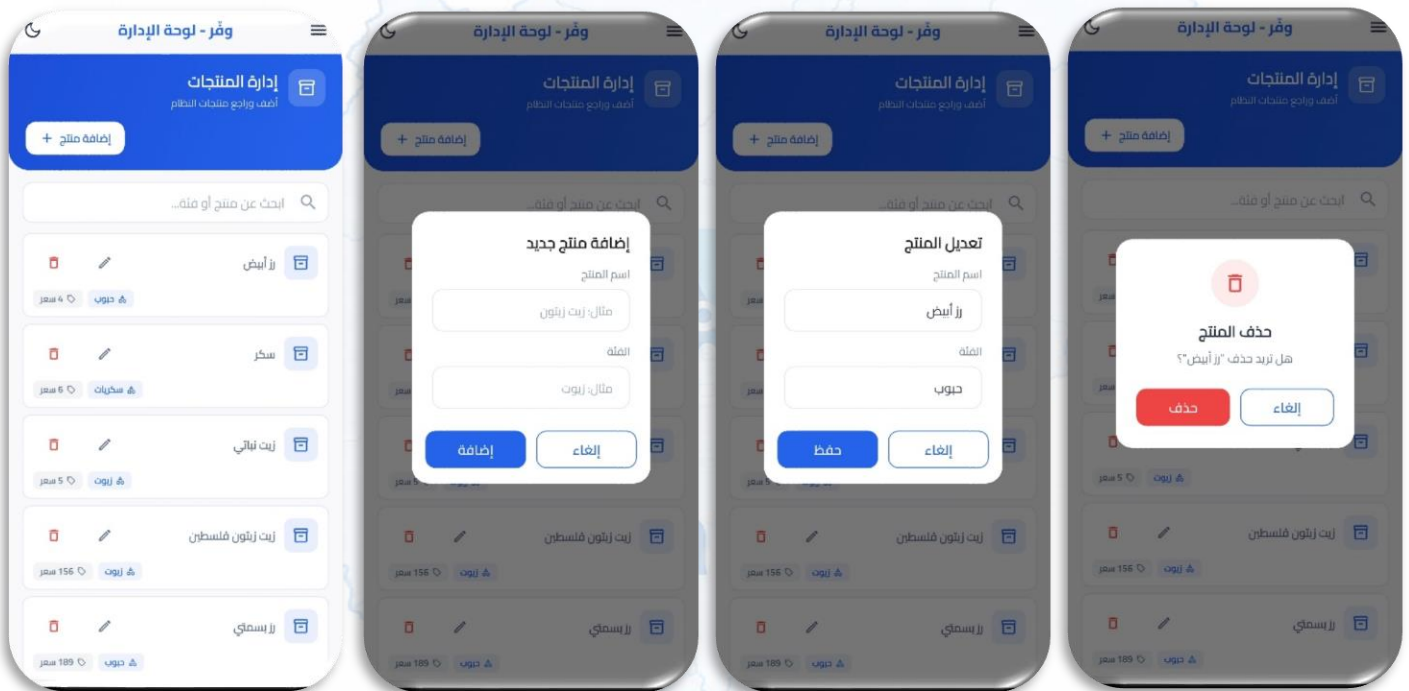
كما تتيح الواجهة فلترة المستخدمين حسب الكتلة والمنطقة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة مستخدم جديد أو تعديل بيانات مستخدم موجود أو حذف حسابه. وتظهر نوافذ مخصصة لتنفيذ عمليات الإضافة والتعديل والحذف.



الشكل (4-17): واجهة إدارة المستخدمين ونوافذ إضافة وتعديل وحذف المستخدم.

4-3-6 واجهة إدارة المنتجات

تتيح واجهة " إدارة المنتجات " للمسؤول عرض المنتجات المسجلة في النظام وإدارتها والبحث عن منتج أو منتجات بنفس الفئة، مع إمكانية إضافة منتج جديد أو تعديل بيانات منتج موجود أو حذفه. وتعرض الواجهة البيانات الأساسية للمنتجات، مثل اسم المنتج والفئة وعدد الأسعار المرتبطة به، بينما تظهر نوافذ مخصصة عند إضافة منتج أو تعديل بياناته أو تأكيد حذفه.



الشكل (4-19): واجهة إدارة المنتجات ونوافذ إضافة وتعديل وحذف المنتج.

4-3-7 واجهة إدارة المتاجر

تتيح واجهة " إدارة المتاجر " للمسؤول عرض المتاجر المسجلة في النظام ومن المستخدمين وإدارتها، مع إمكانية البحث عن متجر أو متاجر بعنوان معين.

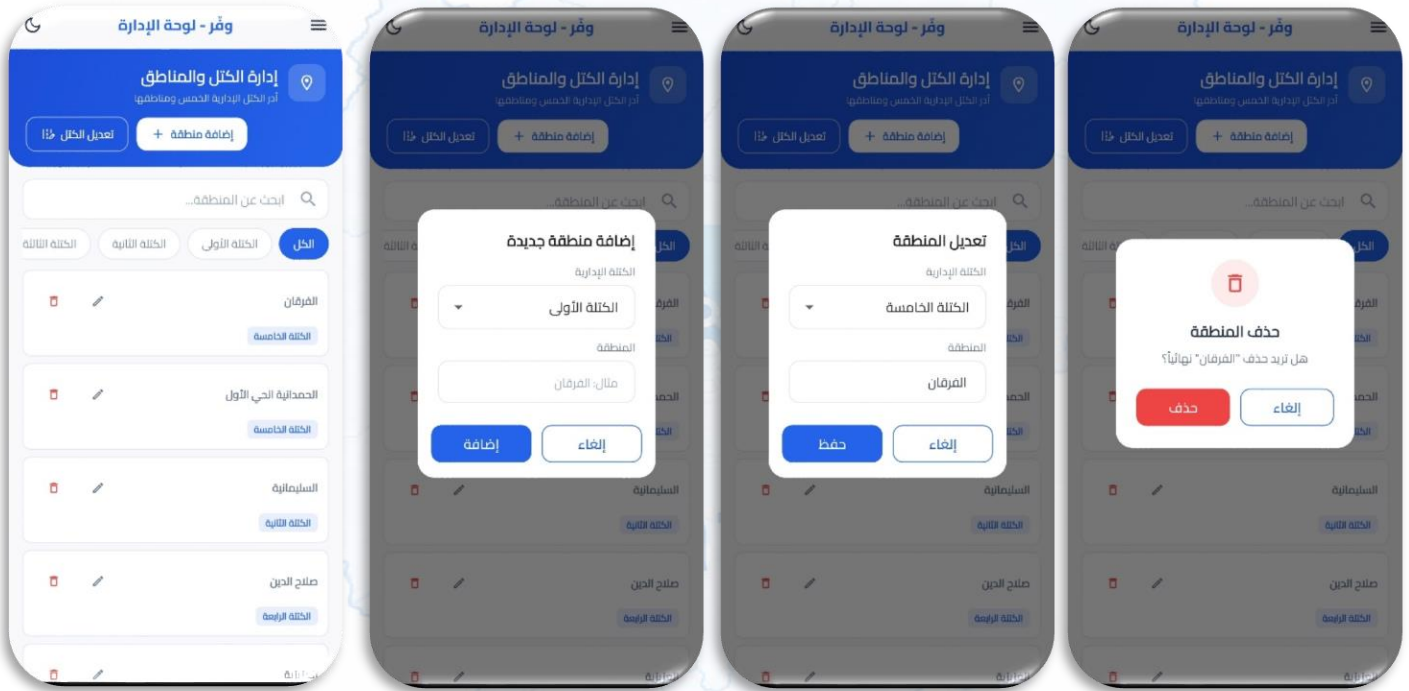
كما يمكن فلتر المتاجر حسب الكتلة، ثم حسب المناطق التابعة لها، بالإضافة إلى إمكانية تحديد حالة التوثيق لعرض المتاجر الموثقة أو غير الموثقة. وتتيح الواجهة إضافة متجر جديد أو تعديل بيانات متجر موجود أو حذفه. وتتضمن نافذة تعديل المتجر بياناته الأساسية، مثل اسم المتجر والكتلة والمنطقة والعنوان وحالة التوثيق، بينما تظهر نافذة تأكيد عند اختيار حذف المتجر.



الشكل (4-19): واجهة إدارة المتاجر ونوافذ إضافة وتعديل وحذف المتجر.

4-3-8 واجهة إدارة الكتل والمواقع

تتيح واجهة " إدارة الكتل والمناطق " للمسؤول عرض المناطق المسجلة في النظام وإدارتها، مع إمكانية البحث عن منطقة وفلترة المناطق حسب الكتلة بهدف عرض المناطق التابعة لكل كتلة. كما تتيح الواجهة إضافة منطقة جديدة ضمن إحدى الكتل الموجودة، أو تعديل بيانات منطقة موجودة، أو حذفها. وتظهر نوافذ مخصصة لتنفيذ عمليات الإضافة والتعديل، بالإضافة إلى نافذة تأكيد عند حذف المنطقة. وتتضمن الواجهة زر " تعديل الكتل " الذي ينقل المسؤول إلى واجهة إدارة الكتل لإدارة بيانات الكتل الموجودة في النظام.

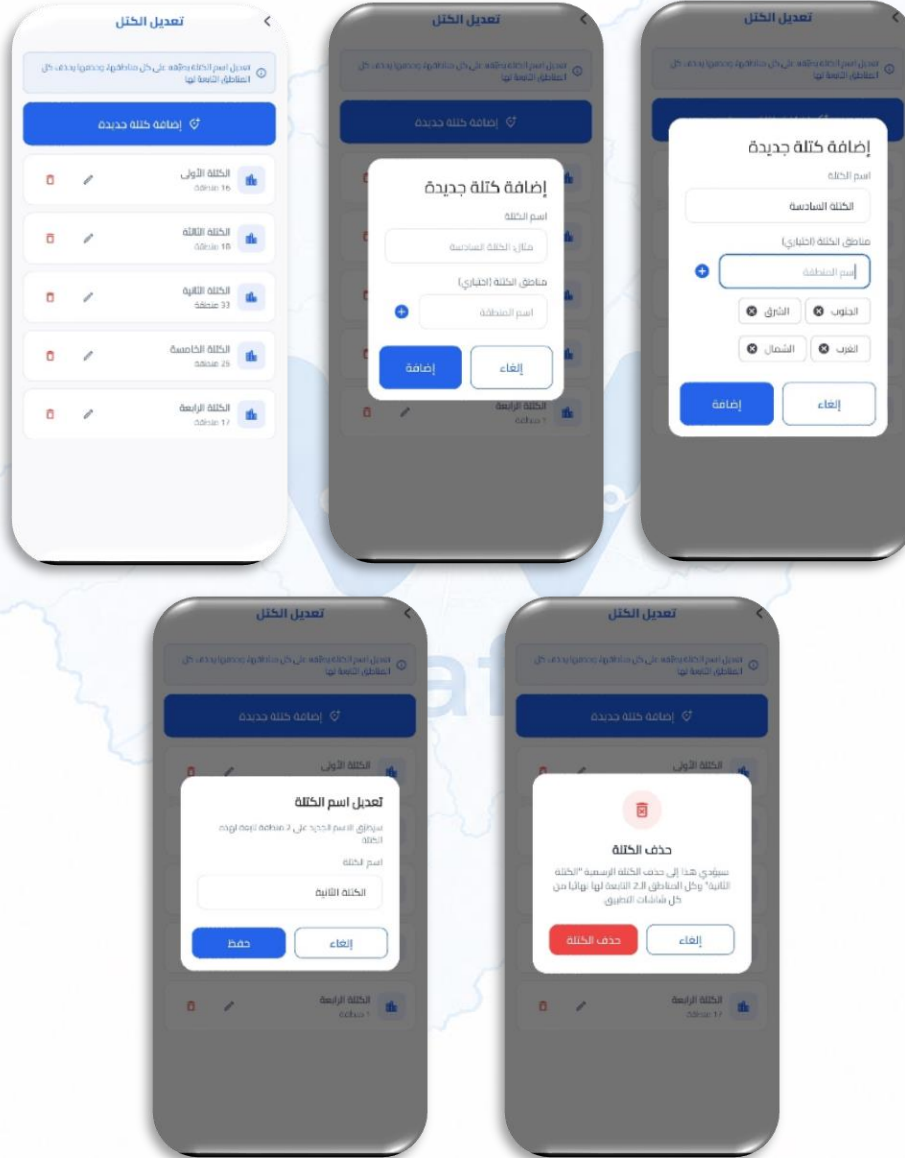


الشكل (4-20): واجهة إدارة الكتل والمناطق ونوافذ إضافة وتعديل وحذف المنطقة.

4-3-9 واجهة تعديل الكتل

تتيح واجهة " تعديل الكتل " للمسؤول عرض الكتل المسجلة في النظام وإدارتها، مع إمكانية إضافة كتلة جديدة أو تعديل بيانات كتلة موجودة أو حذفها.

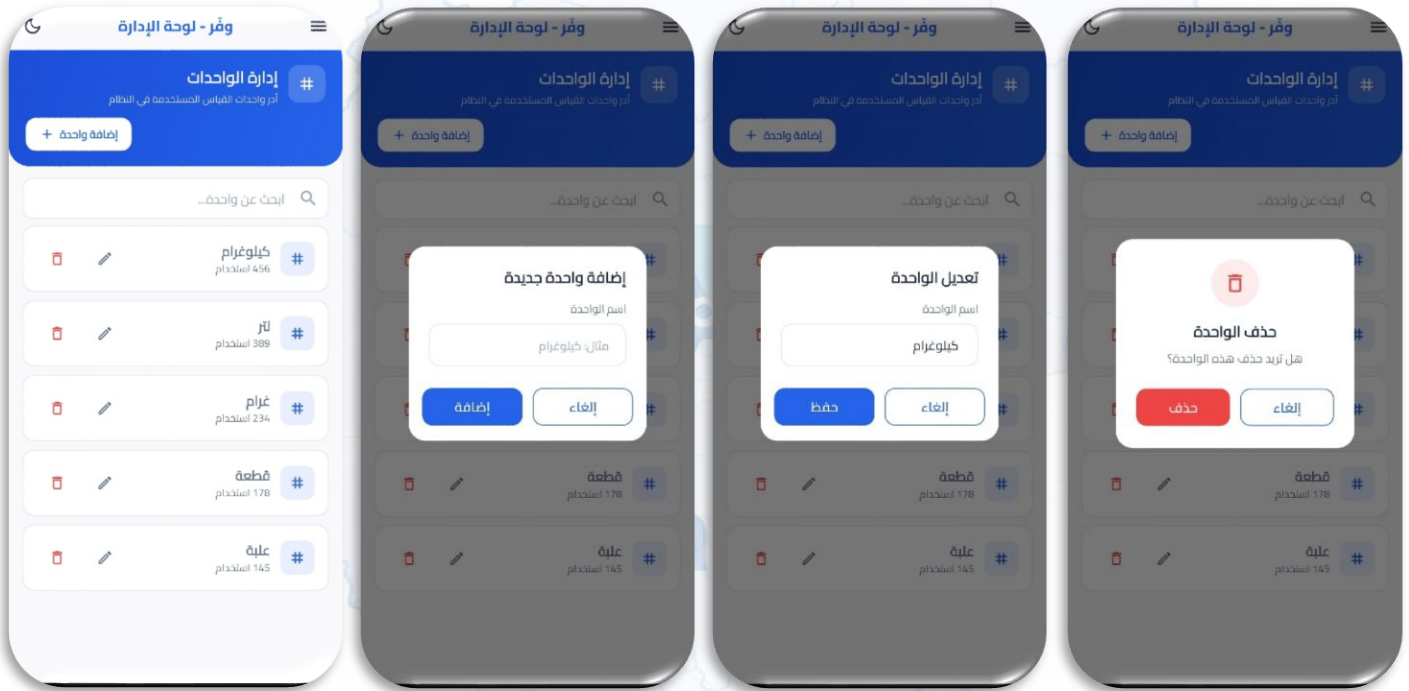
وعند إضافة كتلة جديدة يمكن للمسؤول إدخال اسم الكتلة وإدخال المناطق التابعة لها مباشرة، حيث يمكن إضافة عدة مناطق ضمن الكتلة الجديدة. وقد تم توضيح هذه العملية من خلال إدخال مناطق تمثل الجهات الشرق والغرب والشمال والجنوب. كما يمكن تعديل بيانات الكتلة أو حذفها باستخدام النوافذ المخصصة لكل عملية.



الشكل (4-21): واجهة تعديل الكتل ونوافذ إضافة وتعديل وحذف الكتلة.

4-3-10 واجهة إدارة الوحدات

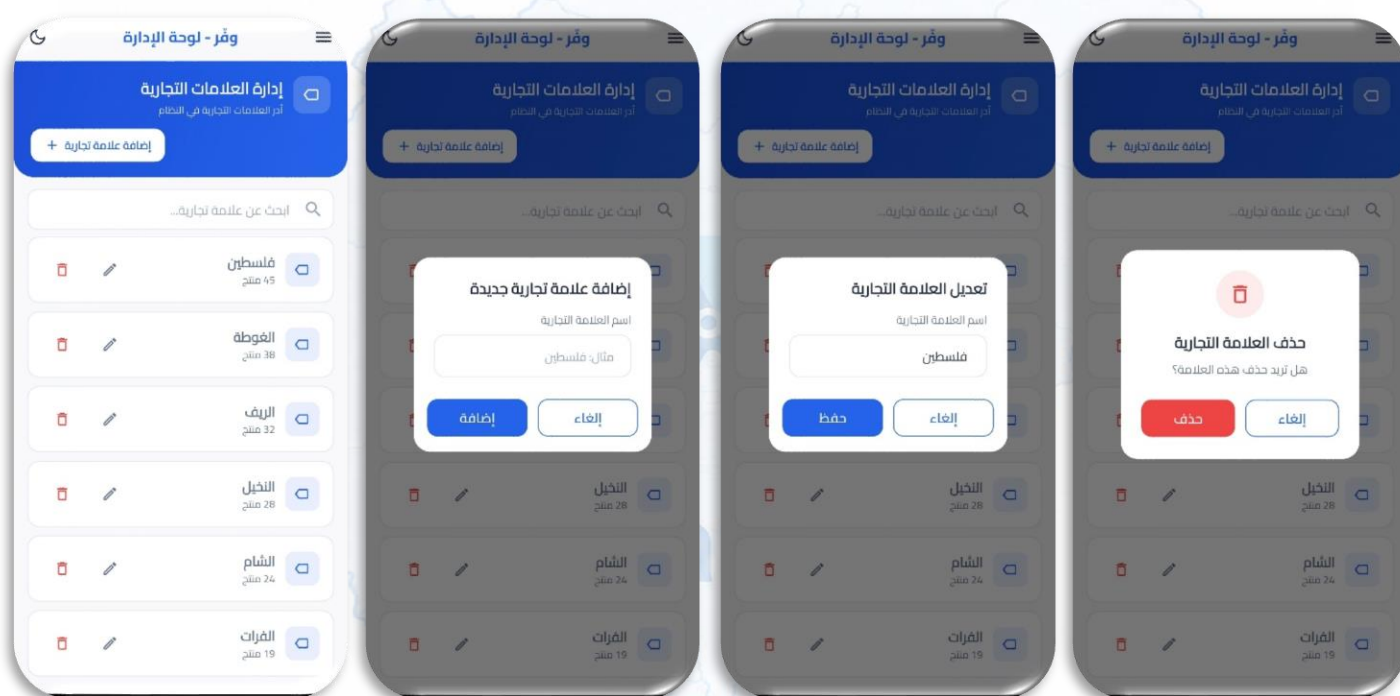
تتيح واجهة " إدارة الوحدات " للمسؤول عرض وحدات القياس المستخدمة في النظام والبحث عنها وإدارتها، مع إمكانية إضافة وحدة جديدة أو تعديل بيانات وحدة موجودة أو حذفها. وتعرض الواجهة اسم الوحدة وعدد الاستخدامات المرتبطة بها، بينما تظهر نوافذ مخصصة لإضافة الوحدة أو تعديلها، ونافذة تأكيد عند اختيار حذفها.



الشكل (4-22): واجهة إدارة الوحدات ونوافذ إضافة وتعديل وحذف الوحدة.

4-3-11 واجهة إدارة العلامات التجارية

تتيح واجهة " إدارة العلامات التجارية " للمسؤول عرض العلامات التجارية المسجلة في النظام والبحث عنها وإدارتها، مع إمكانية إضافة علامة تجارية جديدة أو تعديل بيانات علامة موجودة أو حذفها. وتعرض الواجهة اسم العلامة التجارية وعدد المنتجات المرتبطة بها، بينما تستخدم نوافذ مخصصة لتنفيذ عمليات الإضافة والتعديل والحذف.



الشكل (4-23): واجهة إدارة العلامات التجارية ونوافذ إضافة وتعديل وحذف العلامة التجارية.

4-3-12 واجهة إدارة الأسعار الرسمية

تتيح واجهة «الأسعار الرسمية» للمسؤول عرض الأسعار الرسمية المعتمدة للمنتجات وإدارتها، مع إمكانية البحث عن منتج والاطلاع على السعر الرسمي ووحدة القياس المرتبطة به.

كما يمكن للمسؤول إضافة سعر رسمي جديد أو تعديل سعر موجود أو حذفه. وتتضمن عمليات الإضافة والتعديل تحديد المنتج والكمية والوحدة والسعر، مع استخدام النوافذ المخصصة لتنفيذ العمليات المختلفة.



الشكل (4-24): واجهة إدارة الأسعار الرسمية ونوافذ إضافة وتعديل وحذف السعر الرسمي.

4-3-13 واجهات التحليلات والإحصاءات

تتيح واجهات " التحليلات والإحصائيات " للمسؤول الاطلاع على البيانات الإحصائية المتعلقة بالنظام وتحليلها، بما يساعد على متابعة النشاط العام والاتجاهات المرتبطة بالأسعار والمنتجات والمستخدمين. وتعرض الواجهات مجموعة من المؤشرات والرسوم البيانية التي توضح الإحصائيات المختلفة، مثل إجمالي الأسعار والمستخدمين والمنتجات، ونشاط الأسعار خلال فترات زمنية مختلفة، وتوزيع الفئات والمنتجات الأكثر نشاطاً.



الشكل (4-25): واجهة التحليلات والإحصاءات.

4-3-14 واجهة إعدادات لوحة الإدارة

تتيح واجهة "إعدادات لوحة الإدارة" للمسؤول إدارة الخيارات المتعلقة بالحساب ولوحة الإدارة، وتشمل تغيير نمط العرض، وإدارة الإشعارات، وتغيير كلمة المرور، وعرض معلومات الحساب، وتغيير اللغة، والوصول إلى إدارة المسؤولين، وسياسة الخصوصية، والشروط والأحكام، بالإضافة إلى تسجيل الخروج.

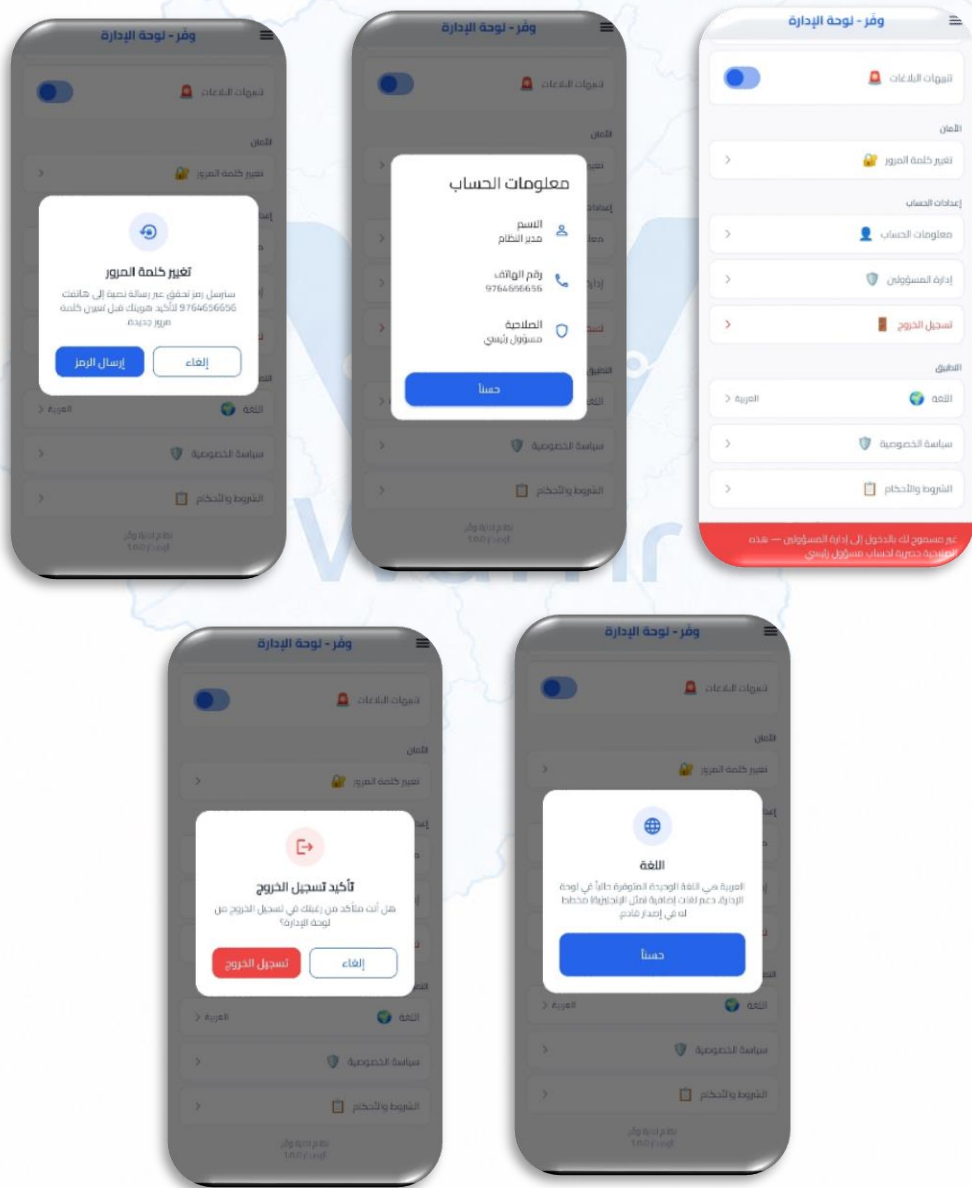
كما تتيح الواجهة التحكم في الإشعارات المختلفة المتاحة في لوحة الإدارة، وتحتوي على مفتاح تبديل لتغيير الوضع بين الوضع الفاتح والوضع الداكن، بدلاً من زر الثيم المستخدم في بقية الواجهات.



الشكل (4-26): واجهة إعدادات لوحة الإدارة.

4-3-15 النوافذ المرتبطة بإعدادات لوحة الإدارة

تتضمن واجهة الإعدادات مجموعة من النوافذ التي تظهر عند اختيار بعض الخيارات. عند اختيار " تغيير كلمة المرور " تظهر نافذة توضح العملية وتتيح للمسؤول إلغائها أو إرسال رمز تحقق إلى رقم الهاتف المرتبط بالحساب. وبعد إرسال الرمز ينتقل المسؤول إلى واجهة إدخال رمز التحقق وكلمة المرور الجديدة وتأكيدها، وهي الواجهة نفسها المستخدمة في مسار تغيير كلمة المرور لدى المستخدم. كما تتضمن هذه النوافذ نافذة "معلومات الحساب" التي تعرض بيانات المسؤول وصلاحيته، ونافذة سفلية توضح عدم السماح بالوصول إلى إدارة المسؤولين في حال كان الحساب لا يملك الصلاحيات المطلوبة، بالإضافة إلى نافذة تأكيد تسجيل الخروج. وعند اختيار اللغة تظهر نافذة توضح اللغة المتاحة في لوحة الإدارة والمعلومات المرتبطة بها.



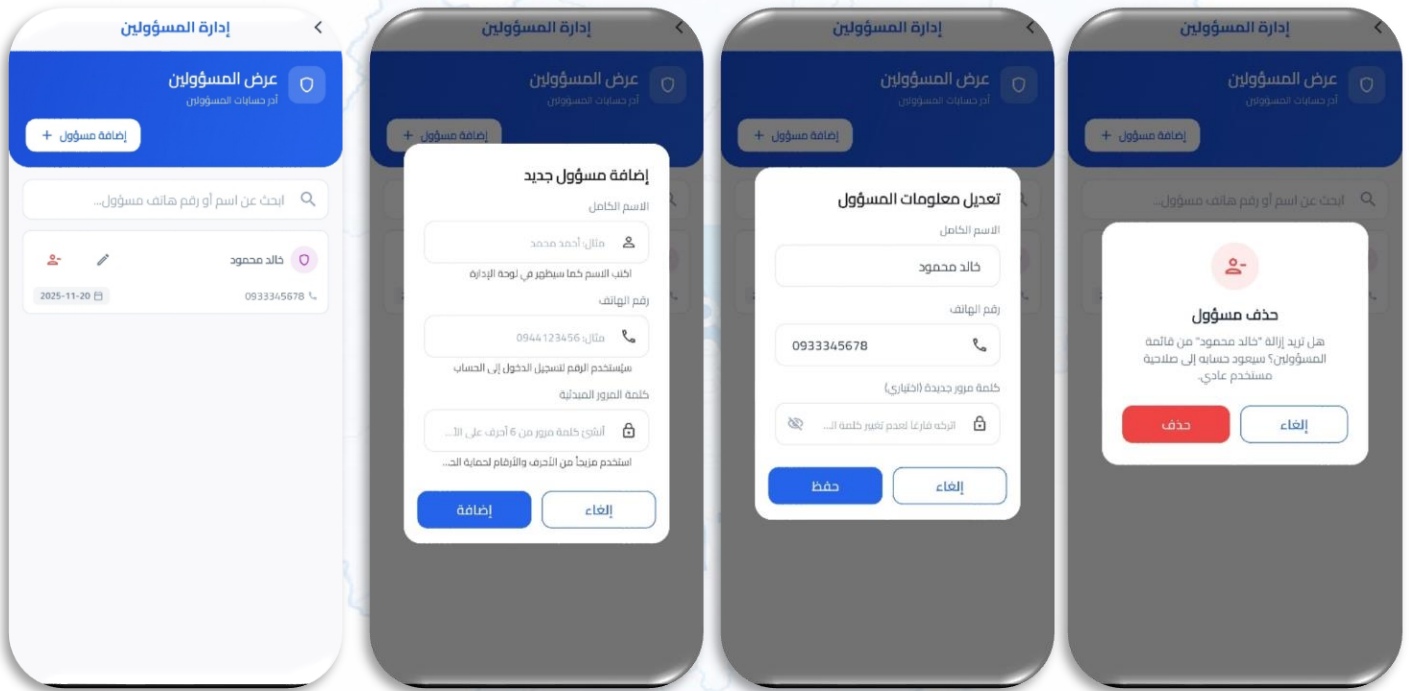
الشكل (4-27): النوافذ المرتبطة بخيارات إعدادات لوحة الإدارة.

4-3-16 واجهات إدارة المسؤولين

تتيح واجهات " إدارة المسؤولين " للمسؤول الرئيسي إدارة حسابات المسؤولين في النظام، حيث يمكن عرض المسؤولين المسجلين في النظام والبحث عن مسؤول باستخدام اسمه أو رقم هاتفه.

كما تتيح الواجهة إضافة مسؤول جديد أو تعديل بيانات مسؤول موجود أو حذفه. وتتضمن عملية إضافة المسؤول إدخال اسمه ورقم هاتفه وكلمة المرور الأولية، بينما يمكن تعديل بيانات المسؤول وتحديث كلمة المرور عند الحاجة. وتظهر نافذة تأكيد عند اختيار حذف أحد المسؤولين.

كما تتضمن الواجهة إمكانية الاطلاع على معلومات المسؤول، بما في ذلك اسمه ورقم هاتفه.



الشكل (4-28): واجهات إدارة المسؤولين ونوافذ عرض وإضافة وتعديل وحذف المسؤول.

4-3-17 واجهتا سياسة الخصوصية والشروط والأحكام

تتيح هذه الواجهات للمسؤول الاطلاع على سياسة الخصوصية والشروط والأحكام الخاصة باستخدام تطبيق «وَقَر». توضح سياسة الخصوصية كيفية التعامل مع بيانات المستخدم واستخدامها وحمايتها، بينما توضح الشروط والأحكام القواعد والضوابط المتعلقة باستخدام التطبيق والحقوق والالتزامات المرتبطة بالخدمات التي يوفرها.

الشروط والأحكام

آخر تحديث: 8 يوليو 2026

قبول الشروط

باستخدامك تطبيق "وَقَر"، فإنك تفترض أنك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت على الالتزام بها. إذا كنت لا توافق على أي بند من هذه الشروط، يُرجى عدم استخدام التطبيق.

طبيعة الخدمة

تطبيق "وَقَر" منصة تُتيح للمستخدمين مشاركة الأسعار الحقيقية للمنتجات في المتاجر ومقارنتها بالأسعار الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، بهدف زيادة الشفافية ومساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات شراء أفضل.

إخلاء مسؤولية بخصوص دقة الأسعار

الأسعار المعروضة في قسم "الأسعار الحقيقية" هي بيانات مُقدّمة من المستخدمين (crowd-sourced) وتخضع لمراجعة إدارية، لكن التطبيق لا يضمن دقتها الكاملة أو تحديثها اللحظي، فقد تتغير الأسعار الفعلية في المتاجر بين وقت الإضافة والاطلاع عليها.

الأسعار الرسمية المعروضة مصدرها الجهات الحكومية المعنية كما هو موضح في كل شاشة، ولسنا الجهة المصدرة لها. لا يتحمل التطبيق أي مسؤولية عن أي قرار شراء يتخذه المستخدم بناءً على الأسعار المعروضة.

الالتزامات المستخدم

عند إضافة سعر، بلاغ، أو اقتراح متجر، يوافق المستخدم على:

- تقديم معلومات صحيحة وحديثة بقدر معرفته.
- عدم إدخال بيانات مضلّة أو كاذبة بقصد الإضرار بمتجر أو منتج معيّن.

سياسة الخصوصية

آخر تحديث: 8 يوليو 2026

مقدمة

يُحترم تطبيق "وَقَر" خصوصية مستخدميه، وتوضح هذه السياسة نوع البيانات التي نجمعها منك، وكيفية استخدامها وحمايتها عند استخدامك للتطبيق. باستخدامك للتطبيق فإنك توافق على الممارسات الموضحة في هذه السياسة.

البيانات التي نجمعها

نجمع الحد الأدنى من البيانات اللازمة لتشغيل خدمات التطبيق:

- بيانات الحساب: الاسم الكامل، رقم الهاتف، والمحافظة/ المنطقة التي تحددها عند التسجيل.
- المحتوى الذي تضيفه: الأسعار، أسماء المتاجر المقترحة، البلاغات، والتقييمات (إعجاب/عدم إعجاب) التي ترسلها.
- بيانات تقنية أساسية مثل نوع الجهاز ونظام التشغيل، لأغراض تحسين الأداء واستكشاف الأخطاء فقط.
- الموقع التقريبي (المحافظة/ المنطقة) الذي تختاره يدوياً من داخل التطبيق — لا نجمع الموقع الجغرافي الدقيق (GPS) في الوقت الحالي.

كيف نستخدم بياناتك

- عرض الأسعار الحقيقية ومقارنتها بالأسعار الرسمية للمستخدمين الآخرين.
- التحقق من حسابك وتفعيل ميزات التطبيق (تسجيل الدخول، استرجاع كلمة المرور).
- مراجعة الأسعار والبلاغات المُقدّمة من المستخدمين من قبل فريق الإشراف لضمان دقتها.
- التواصل معك في حال وجود مشكلة تخص حسابك أو المحتوى الذي أضفته.

الشكل (4-29): واجهتا سياسة الخصوصية والشروط والأحكام.

4-4 ختام الفصل

استعرض هذا الفصل واجهات الاستخدام الخاصة بتطبيق المستخدم ولوحة تحكم المسؤول، مع توضيح الوظائف والعمليات التي توفرها كل واجهة، وآلية الانتقال بينها، إضافة إلى النوافذ المنبثقة والنوافذ السفلية المرتبطة بالعمليات المختلفة. وقد روعي في تصميم الواجهات تحقيق البساطة والوضوح وسهولة الاستخدام، مع المحافظة على أسلوب تصميم وهوية بصرية موحدة في مختلف أجزاء النظام.

وتوضح الواجهات المصممة الشكل العام للنظام وآلية تفاعل المستخدم والمسؤول مع الوظائف المختلفة، بدءاً من عمليات الدخول وإنشاء الحساب وإدارة البيانات، وصولاً إلى متابعة الأسعار وإدارتها، وإدارة المنتجات والمتاجر والمستخدمين والبلاغات، والاطلاع على التحليلات والإحصائيات وإدارة إعدادات النظام.





5-1 الخلاصة

يهدف هذا المشروع إلى تطوير تطبيق موبايل يختص بضبط ومقارنة أسعار منتجات الاستهلاك الأساسي في محافظة حلب، من خلال الجمع بين الأسعار الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة والأسعار الفعلية التي يتم جمعها من المستخدمين عبر مبدأ المشاركة الجماعية. وقد جاء هذا المشروع استجابةً للحاجة إلى مصدر رقمي موثوق يساعد المستخدم على الاطلاع على الأسعار ومقارنتها واتخاذ قرار شراء أكثر وعياً، خاصة في ظل التفاوت الملحوظ في الأسعار بين متجر وآخر وبين منطقة وأخرى.

اعتمدت الدراسة على تصميم نظام معلوماتي متكامل يتكون من تطبيق موبايل للمستخدم وواجهة إدارية مستقلة للمسؤول، مع قاعدة بيانات علائقية منظمة تضمن حفظ البيانات وربطها بشكل منطقي بين المنتجات والمتاجر والمواقع والأسعار الرسمية والفعلية والتقييمات والبلاغات. كما تم اعتماد مفهوم يجعل السعر حدًا مرتبطًا بالمنتج والمتجر والمستخدم والزمن، بدلاً من اعتباره قيمة رقمية ثابتة، الأمر الذي ساعد على تحسين مرونة النظام ودقة تحليله.

كما تم توظيف مجموعة من التقنيات المناسبة لتحقيق أهداف المشروع، مثل *Flutter* في الواجهة الأمامية، و *Laravel API* في الواجهة الخلفية، و *PostgreSQL* في قاعدة البيانات، مع الاستفادة من *Python* في التحليل ومعالجة البيانات، إضافة إلى أدوات مساعدة مثل *GitHub* و *Postman* و *Figma* أثناء مراحل التطوير والتصميم.

وقد أظهر تحليل قاعدة البيانات أهمية فصل الكيانات عن الأحداث، وتجنب العلاقات متعددة إلى متعددة غير الضرورية، وربط السعر الرسمي بالمنتج والواحدة لضمان مقارنة أدق بين السعر الرسمي والسعر الفعلي، إلى جانب اعتماد البنية الجغرافية الهرمية للمتجر والمنطقة والكتلة بما يتناسب مع طبيعة محافظة حلب. كما أن استخدام الوسيط الإحصائي *Median* مع تقليل تأثير القيم الشاذة يوفر أساساً أفضل لتمثيل السعر الحقيقي بصورة أقرب للواقع.

5-2 النتائج والاستنتاجات

أثبتت الدراسة أن بناء نظام رقمي لمتابعة أسعار المنتجات الأساسية يمكن أن يقدم قيمة عملية واضحة للمستخدمين والجهات الإدارية على حد سواء. فمن جهة، أصبح بالإمكان عرض الأسعار الرسمية والأسعار الفعلية بطريقة منظمة وسهلة الفهم، ومن جهة أخرى أصبح من الممكن جمع البيانات من عدة مستخدمين وتحليلها للحصول على صورة أقرب إلى الواقع السوقي. ومن أهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها أن اعتماد قاعدة بيانات منظمة ومهيكلية يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة المعلومات وسهولة الوصول إليها، كما أن ربط السعر بزمانه ومكانه ومتغيراته المحيطة يتيح تتبع تغير الأسعار وتحليلها بصورة أدق من الاعتماد على السعر كقيمة منفصلة. كذلك فإن وجود نظام تقييم وبلاغات يساهم في رفع موثوقية البيانات وتقليل تأثير الإدخالات غير الدقيقة أو غير المنطقية كما تبين أن الدمج بين التطبيق المخصص للمستخدم واللوحة الإدارية المنفصلة يمنح النظام توازناً بين سهولة الاستخدام والتحكم الإداري، بحيث يستطيع المستخدم التفاعل مع الأسعار بسرعة، بينما يستطيع المسؤول مراقبة البيانات وتنظيمها ومتابعة البلاغات والتحديثات بشكل أكثر احترافية.

وبشكل عام، يمكن القول إن المشروع حقق الهدف الأساسي منه، وهو تقديم نموذج أولي قابل للتطوير لنظام يساهم في تعزيز الشفافية السعرية، ويدعم المستخدم في اتخاذ القرار، ويهيئ لبنية قابلة للتوسع مستقبلاً.

5-3 الآفاق المستقبلية

على الرغم من أن النظام الحالي يحقق الأهداف الأساسية للمشروع، إلا أن هناك مجموعة من التطويرات المستقبلية التي يمكن أن تضيف له قيمة أكبر وتجعله أكثر شمولاً وفاعلية، وأهمها:

- إضافة تسجيل الدخول عبر Gmail وذلك لتسهيل إنشاء الحسابات وتقليل تعقيد التسجيل اليدوي، مع دعم دخول أسرع وأكثر سلاسة للمستخدمين.
- إضافة التحقق بخطوتين (Two – Factor Authentication) لرفع مستوى الأمان وحماية الحسابات من الوصول غير المصرح به، خصوصاً في الحسابات الإدارية.
- إضافة خريطة GPS بحيث يمكن عرض مواقع المتاجر على الخريطة وتحديد أقرب متجر للمستخدم، مما يجعل تجربة البحث والمقارنة أكثر دقة وواقعية.
- إضافة حالات داخل حساب المسؤول مثل حالة التقارير، وحالة المستخدمين، وحالة الأسعار، بحيث يستطيع المسؤول متابعة العناصر وفق تصنيفات واضحة مثل: جديد، قيد المراجعة، مؤكد، مرفوض، أو مؤرشف.
- إضافة المزيد من المنتجات بحيث لا يقتصر النظام على مواد الاستهلاك الأساسي فقط، وإنما يشمل لاحقاً فئات أوسع من المنتجات لتوسيع نطاق الاستفادة من التطبيق.
- تطوير نظام التنبيهات الذكي لإشعار المستخدم عند حدوث تغيرات مهمة في الأسعار أو عند اعتماد بلاغاته أو مراجعة تقييماته.
- إضافة تحليلات أكثر تقدماً مثل تتبع الاتجاهات الزمنية للأسعار، وإظهار الرسوم البيانية المقارنة، واكتشاف المناطق الأكثر تفاوتاً في الأسعار.
- توسيع آليات التحقق من البيانات عبر تحسين أساليب اكتشاف القيم الشاذة وربطها بعدد التقييمات والمصدر الجغرافي وتاريخ الإدخال.

5-4 ختام الفصل

يمثل هذا المشروع خطوة عملية نحو بناء نظام معلوماتي يساعد في تنظيم ومقارنة أسعار المنتجات الأساسية في محافظة حلب، ويجمع بين الجوانب التقنية والتحليلية والخدمية في إطار واحد. وقد تم تصميمه بطريقة تسمح بالتوسع المستقبلي، سواء من ناحية الوظائف أو من ناحية البيانات أو من ناحية التكامل مع خدمات إضافية. ومن المتوقع أن يشكل هذا العمل قاعدة مناسبة لتطوير نسخة أكثر تقدماً في المستقبل، بما يدعم المستخدم ويخدم متطلبات السوق والرقابة بشكل أفضل.



[1] Robert C. Martin.

Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. الطبعة الأولى.

Prentice Hall 2008 " الولايات المتحدة الأمريكية "

[2] Tomas Larsson.

E-commerce Evolved: The Essential Playbook to Build, Grow & Scale a Successful E-commerce Business. الطبعة الأولى.

CreateSpace Independent Publishing Platform 2016 " الولايات المتحدة الأمريكية "

[3] Flutter Team.

Flutter Documentation.

<https://docs.flutter.dev>

آخر تحديث للموقع: 5 أيار 2026

[4] Laravel LLC.

Laravel Documentation.

<https://laravel.com/docs>

تاريخ الاطلاع: 30 تموز 2026

[5] Microsoft.

Visual Studio Code Documentation.

<https://code.visualstudio.com/docs>

تاريخ الاطلاع: 30 تموز 2026

[6] GitHub Inc.

GitHub Docs.

<https://docs.github.com>

تاريخ الاطلاع: 30 تموز 2026

[7] PostgreSQL Global Development Group.

PostgreSQL Documentation.

<https://www.postgresql.org/docs/>

تاريخ الاطلاع: 30 تموز 2026

Abstract

This project aims to design and develop a mobile application for monitoring and comparing the prices of essential consumer products in Aleppo Governorate. The project addresses the noticeable variation in prices between stores and geographical areas, as well as the need for an organized digital source that helps users make more informed purchasing decisions. The system relies on collecting actual prices from users based on the principle of crowdsourcing and linking each price to the product, store, location, user, and time. It also provides official prices issued by the relevant authorities in order to compare them with actual market prices.

An integrated information system was designed, consisting of a mobile application for users and an independent administration dashboard for administrators, supported by a structured relational database that ensures data relationships and supports future expansion. The application provides services for browsing products, prices, and stores, adding and evaluating prices, reporting inaccurate prices, and selecting locations to display related data. Each price entry is stored as a record linked to its main elements, allowing price changes to be tracked and analyzed over time.

A set of appropriate technologies and tools was used in developing the system, including **Flutter** for the mobile application, **Laravel** for the backend and **REST APIs**, **PostgreSQL** for data storage, and **Python** for data processing and analysis, in addition to **GitHub**, **Postman**, **Figma**, and development environments used during the development and design stages.

Statistical methods were also adopted to reduce the influence of outliers and obtain a representative value that reflects the actual market price more accurately.

The project demonstrates the possibility of building a digital system that combines user services with centralized data management, provides an organized method for displaying and comparing official and actual prices, and supports the evaluation, reporting, and administrative follow-up of data. The system was designed to allow the future addition of new functions, analyses, and services, making it a scalable initial model that can contribute to improving price transparency and facilitating access to information related to the prices of essential consumer products.

University of Aleppo

Faculty of Informatics Engineering

Department of Software Engineering
and Information Systems

Fourth Year



An Application for Price Control of Essential Consumer Products in Aleppo Governorate

Supervisor: Dr. Marwa Dahdouh

Prepared by:

Ismail Herh

Omar Kattan

Mohanad Akkad

Yousef Nayal

(2025/2026)

UNIVERSITY OF ALEPPO

FACULTY OF INFORMATICS ENGINEERING

DEPARTMENT OF SOFTWARE ENGINEERING AND INFORMATION SYSTEMS

FOURTH YEAR



An Application for Price Control of Essential Consumer Products in Aleppo Governorate

Waffir

Prepared by

Yousef Nayal

Mohanad Akkad

Omar Kattan

Ismail Herh

Supervision

Dr. Marwa Dahdouh



September 2026